



UNIVERSITAS INDONESIA

Implementasi dan Analisis Kinerja Infrastruktur Jaringan *Fiber To The Home (FTTH)* Berbasis Solusi Nokia sebagai Pendukung Layanan Internet Komersial (Internet Rakyat)

LAPORAN KERJA PRAKTEK

ANINDYA PUTRI DEFANA

2306238826

**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO**

DEPOK

FEBRUARI 2026



UNIVERSITAS INDONESIA

Implementasi dan Analisis Kinerja Infrastruktur Jaringan *Fiber To The Home (FTTH)* Berbasis Solusi Nokia sebagai Pendukung Layanan Internet Komersial (Internet Rakyat)

LAPORAN KERJA PRAKTEK

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik

Anindya Putri Defana

2306238826

**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO**

DEPOK

FEBRUARI 2026

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Laporan Kerja Praktek ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Anindya Putri Defana

NPM : 2306238826

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anindya', with a stylized flourish extending from the end.

Tanggal : Februari 2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PT NOKIA NETWORKS INDONESIA
NETWORK INFRASTRUCTURE**

Implementasi dan Analisis Kinerja Infrastruktur Jaringan *Fiber To The Home (FTTH)* Berbasis Solusi Nokia sebagai Pendukung Layanan Internet Komersial (Internet Rakyat)

5 Januari 2026 – 6 Februari 2026

Mengetahui,
Pembimbing Utama


NOKIA
PT Nokia Solutions and Networks Indonesia

Tri Reza Gading
69042537/Technical PM

Menyetujui,
Pembimbing Harian



Bayu Tri Gunawan
69241098/Resident Engineer

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktik
Departemen Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Dr. Ruki Harwahyu, ST, MT, MSc.
NUP : 100120910231409891

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik yang berjudul “Implementasi dan Analisis Kinerja Infrastruktur Jaringan *Fiber To The Home* (FTTH) Berbasis Solusi Nokia sebagai Pendukung Layanan Internet Komersial (Internet Rakyat)”. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus pemenuhan persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana pada Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan kerja praktik yang telah dilaksanakan oleh penulis, yang mencakup proses pembelajaran, pengamatan, serta pemahaman terhadap infrastruktur jaringan telekomunikasi seperti, khususnya pada teknologi FTTH serta integrasinya dalam mendukung layanan internet komersial. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan selama pelaksanaan kerja praktik hingga penyusunan laporan ini.
2. Orang tua penulis, atas segala doa, dukungan moral, serta motivasi yang senantiasa diberikan, sehingga penulis dapat mencapai di titik ini.
3. PT Nokia Network Indonesia, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk melaksanakan kerja praktik.
4. Pak Tri Reza, selaku mentor utama yang telah memberikan izin kepada penulis untuk Kerja Praktik di Perusahaan ini, mendampingi, serta membimbing penyusunan Laporan Kerja Praktik.
5. Pak Tri Kushartadi, selaku mentor utama lainnya yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta materi mengenai yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Kerja Praktik.
6. Pak Herry Tonny, selaku mentor harian yang selalu mendampingi selama di kantor klien dan memberikan ilmu mengenai *Dense Wavelength Division Multiplexing* (DWDM).
7. Pak Kusmaedi, selaku mentor harian yang memberikan pengetahuan dan juga bimbingan di bidang *Internet Protocol/ Multiprotocol Label Switching* (IP/MPLS).
8. Pak Bayu, mentor harian lainnya yang banyak memberikan bantuan dan materi mengenai *Fiber To The Home* (FTTH) selama kegiatan Kerja Praktik dan pengerjaan laporan Kerja Praktik berlangsung.

9. PT Solusi Sinergi Digital Tbk (SURGE) selaku pihak klien, yang telah memberikan dukungan serta lingkungan kerja yang mendukung selama pelaksanaan kerja praktik.
10. Drina Shahada, teman sekaligus rekan kerja praktik yang telah menemani penulis sepanjang pelaksanaan Kerja Praktik dan penyusunan laporan Kerja Praktik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan ini. Akhir kata, semoga laporan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknik elektro dan telekomunikasi. Serta diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi PT Nokia Networks Indonesia maupun bagi penulis di masa mendatang.

Jakarta, 25 Februari 2026



Anindya Putri Defana

ABSTRAK

Nama : Anindya Putri Defana
Program Studi : Teknik Elektro
Judul : Implementasi dan Analisis Kinerja Infrastruktur Jaringan *Fiber To The Home (FTTH)* Berbasis Solusi Nokia sebagai Pendukung Layanan Internet Komersial (Internet Rakyat).

Kebutuhan akan akses internet berkecepatan tinggi di sektor domestik mendorong percepatan implementasi infrastruktur pita lebar berbasis optik. Makalah ini membahas mengenai implementasi dan analisis kinerja jaringan *Fiber To The Home (FTTH)* yang dirancang untuk mendukung layanan internet komersial atau program "Internet Rakyat". Strategi implementasi ini mengintegrasikan teknologi *Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)* pada lapisan transportasi untuk pelipatgandaan kapasitas serta *Multiprotocol Label Switching (MPLS)* pada lapisan perutean IP guna efisiensi pengiriman data.

Implementasi infrastruktur ini menggunakan arsitektur hierarkis yang mencakup lapisan *Access Node* untuk konektivitas fisik pelanggan, lapisan *Aggregation* untuk konsolidasi trafik, serta lapisan *Provider Edge* dan *Core Network* yang berfungsi sebagai tulang punggung jaringan sekaligus gerbang kendali layanan pelanggan (*Broadband Network Gateway*). Analisis kinerja difokuskan pada parameter kualitas sinyal optik yang meliputi *Optical Signal-to-Noise Ratio (OSNR)*, *Bit Error Rate (BER)*, dan *Optical Budget* guna menjamin reliabilitas transmisi data jarak jauh. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi solusi IP-Optik yang terstruktur mampu menyediakan kapasitas *bandwidth* yang besar dan latensi rendah, sehingga efektif dalam mendukung distribusi layanan internet rakyat yang stabil, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Kata Kunci: FTTH, Internet Rakyat, DWDM, MPLS, IP-Optik, Optical Budget, Infrastruktur Jaringan.

ABSTRACT

Name : Anindya Putri Defana
Study Program : Electrical Engineering
Title : Implementation and Performance Analysis of Fiber To The Home (FTTH) Network Infrastructure Based on Nokia Solutions to Support Commercial Internet Services (Internet Rakyat).

The increasing demand for high-speed internet access in the domestic sector has accelerated the implementation of optical-based broadband infrastructure. This paper discusses the implementation and performance analysis of a *Fiber To The Home* (FTTH) network designed to support commercial internet services, specifically the "Internet Rakyat" program. The implementation strategy integrates *Dense Wavelength Division Multiplexing* (DWDM) technology at the transport layer for capacity multiplication and *Multiprotocol Label Switching* (MPLS) at the IP routing layer for efficient data forwarding.

The infrastructure is implemented using a hierarchical architecture that includes the *Access Node* for physical subscriber connectivity, the *Aggregation* layer for traffic consolidation, and the *Provider Edge* and *Core Network* layers, which serve as the network backbone and the service control gateway (*Broadband Network Gateway*). The performance analysis focuses on optical signal quality parameters, including *Optical Signal-to-Noise Ratio* (OSNR), *Bit Error Rate* (BER), and *Optical Budget* to ensure the reliability of long-haul data transmission. The study results indicate that the integration of a structured IP-Optical solution is capable of providing high bandwidth capacity and low latency, effectively supporting the distribution of stable, scalable, and sustainable internet services for the broader community.

Keywords: FTTH, Internet Rakyat, DWDM, MPLS, IP-Optical, Optical Budget, Network Infrastructure.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
KATA PENGANTAR.....	4
ABSTRAK	6
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR GAMBAR.....	11
DAFTAR TABEL.....	12
BAB 1 PENDAHULUAN	13
1.1. Latar Belakang.....	13
1.2. Tujuan	14
1.2.1. Umum.....	14
1.2.2. Khusus.....	14
1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek.....	15
1.4. Batasan Masalah	15
1.5. Sistematika Penulisan	16
BAB 2 PROFIL PERUSAHAAN.....	18
2.1. Profil dan Sejarah Perusahaan	18
2.1.1. Profil Perusahaan	18
2.1.2. Sejarah Singkat Perusahaan	19
2.1.3. Visi dan Misi	20
2.2. Kegiatan/Bidang Usaha Perusahaan	21
2.3. Lokasi Perusahaan	22
2.4. Struktur Organisasi Perusahaan	23
2.5. Profil Divisi Network Infrastructure	25
BAB 3 DASAR TEORI.....	26
3.1. Konsep Dasar Jaringan Telekomunikasi.....	26
3.1.1. Pengertian Jaringan Telekomunikasi	26
3.1.2. Fungsi Jaringan sebagai Media Transmisi Informasi.....	27
3.1.3. Jenis Jaringan berdasarkan Cakupan.....	27
3.1.4. Peran Infrastruktur Inti dan Manajemen Jaringan dalam layanan internet.....	29
3.2. Serat Optik sebagai Media Transmisi.....	29
3.2.1. Pengertian Serat Optik	29
3.2.2. Struktur Serat Optik	29

3.2.3.	Landasan Fisika dan Karakteristik Serat Optik.....	30
3.2.4.	Jenis Serat Optik	31
3.2.5.	Alasan DWDM menggunakan Single-mode Fiber	32
3.3.	Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM).....	33
3.3.1.	Pengertian DWDM dan Perannya di FTTH.....	33
3.3.2.	Prinsip Kerja DWDM	34
3.3.3.	Komponen Sistem DWDM	34
3.4.	Jaringan IP dan MPLS dalam Jaringan Operator.....	38
3.4.1.	Internet Protocol (IP) dan Perannya dalam FTTH	38
3.4.2.	Arsitektur Jaringan IP Operator	38
3.4.3.	Definisi Multiprotocol Label Switching (MPLS)	40
3.5.	<i>Fiber To The Home</i> (FTTH)	40
3.5.1.	Pengertian FTTH sebagai Jaringan Akses Terakhir.....	40
3.5.2.	<i>Passive Optical Network</i> (PON)	41
3.5.3.	Teknologi <i>Passive Optical Network</i> (PON) pada FTTH	43
3.5.4.	Parameter Kelayakan Jaringan FTTH.....	46
3.6.	Peran FTTH dalam Layanan Internet Komersial (Internet Rakyat)	47
3.6.1.	FTTH sebagai Infrastruktur Akses Utama	48
3.6.2.	Integrasi FTTH dengan Jaringan Backbone dan Core	48
3.6.3.	Menjamin Kualitas Layanan dan Performa Jaringan	48
3.6.4.	Skalabilitas dan Efisiensi dalam Penyediaan Layanan	49
3.6.5.	Peran FTTH dalam Pemerataan Akses Internet	49
BAB 4	KEGIATAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1.	Jurnal Kegiatan Kerja Praktik.....	50
4.2.	Altiplano sebagai Network Management System (NMS) dari FTTH	52
4.2.1.	Definisi Altiplano sebagai NMS	52
4.2.2.	Fungsi utama Altiplano	52
4.2.3.	Prosedur Pengambilan Data Alarm (<i>Collect Data Alarm</i>).....	53
4.2.4.	Visualisasi dan Dashboard Alarm pada Altiplano	57
4.2.5.	Monitoring Persebaran Perangkat OLT melalui Map View	62
4.3.	Pengolahan Data Alarm (CSV → Microsoft Excel) dan Pembahasan Alarm.....	65
4.3.1.	Import Data CSV ke Microsoft Excel	65
4.3.2.	Standarisasi Format Tanggal dan Waktu	66
4.3.3.	Penentuan Rentang Waktu Harian	66
4.3.4.	Analisis Data Alarm.....	67
BAB 5	KESIMPULAN	71
5.1.	Kesimpulan	71
5.2.	Saran.....	72

5.2.1. Bagi Instansi.....	72
5.2.2. Bagi Penulis	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PT Nokia Network	19
Gambar 2. 2 Lokasi PT Nokia Network Indonesia	22
Gambar 2. 3 Capital Place Building	22
Gambar 2. 4 Lokasi lama kantor Surge, PT Solusi Sinergi Digital Tbk	23
Gambar 2. 5 Lokasi Baru kantor Surge, PT Solusi Sinergi Digital Tbk	23
Gambar 2. 6 Struktur Organisasi Proyek PT. Nokia Networks Indonesia	24
Gambar 3. 1 Jaringan Telekomunikasi	26
Gambar 3. 2 End to End Network	27
Gambar 3. 3 Struktur <i>Fiber Optic</i>	30
Gambar 3. 4 Single-mode vs Multi-mode Fiber	31
Gambar 3. 5 Dense Wavelength Division Multiplexing	33
Gambar 3. 6 Alur Kerja DWDM	34
Gambar 3. 7 Transponder	34
Gambar 3. 8 Tranceiver pada Transponder	35
Gambar 3. 9 Multiplexer dan Demultiplexer di DWDM	35
Gambar 3. 10 <i>Erbium-Doped Fiber Amplifier</i>	36
Gambar 3. 11 <i>ROADM diagram</i>	37
Gambar 3. 12 Cara Kerja Internet Protocol	38
Gambar 3. 13 Desain End-to-End	39
Gambar 3. 14 Fiber to The Home	40
Gambar 3. 15 Passive Optical Network	41
Gambar 3. 16 Perangkat OLT	42
Gambar 3. 17 Passive Splitter	42
Gambar 3. 18 Perbedaan Perangkat ONU dan ONT	43
Gambar 3. 19 Perbandingan Desain Ethernet dan GPON	44
Gambar 3. 20 Perbedaan GPON, XG-PON, dan XGS-PON	44
Gambar 3. 21 Jaringan XGS-PON	45
Gambar 4. 1 Nokia Altiplano	52
Gambar 4. 2 Login Altiplano	54
Gambar 4. 3 Tampilan utama Altiplano	54
Gambar 4. 4 Tampilan Overview Alarm yang muncul	55
Gambar 4. 5 Alarm Analyzer	56
Gambar 4. 6 Alarm di- <i>filter</i> untuk di export ke file csv	56
Gambar 4. 7 Flowchart Collect Alarm	57
Gambar 4. 8 Grafik <i>Alarms by Type</i>	57
Gambar 4. 9 Grafik <i>Alarms Arrival</i>	59
Gambar 4. 10 Grafik <i>Alarms Clearance</i>	60
Gambar 4. 11 Grafik <i>Cleared Alarm per Duration</i>	61
Gambar 4. 12 Map Persebaran Perangkat OLT di Indonesia	63
Gambar 4. 13 Data Fix Rekap Alarm	65
Gambar 4. 14 Format Tanggal dan Waktu	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Karakteristik Penguat Sinyal EDFA	37
Tabel 3. 2 Redaman (<i>loss</i>) dari <i>splitter</i>	42
Tabel 3. 3 Perbandingan Teknologi PON	46
Tabel 3. 4 Spesifikasi Kelas ODN	47
Tabel 3. 5 Spesifikasi dan Hasil Perhitungan BER.....	47
 Tabel 4. 1 Jurnal Kegiatan Kerja Praktik	 52
Tabel 4. 2 Analisis Alarm	68

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerja praktik merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami penerapan ilmu di dunia industri. Melalui kerja praktik, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan teknis, pemahaman proses kerja profesional, serta keterampilan komunikasi dan koordinasi dalam lingkungan kerja nyata. Selain itu, kerja praktik juga menjadi sarana untuk mengenal kebutuhan industri dan memperluas wawasan terhadap perkembangan teknologi yang relevan dengan bidang keilmuan.

Pada pelaksanaan kerja praktik ini, penulis memilih PT Nokia Network Indonesia sebagai tempat kerja praktik karena Nokia merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi global yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan teknologi jaringan, baik pada sisi akses maupun backbone. Nokia juga dikenal sebagai penyedia solusi jaringan end-to-end yang mencakup teknologi transportasi *Optics* berbasis *Dense Wavelength Division Multiplexing* (DWDM), sistem perutean berbasis *Internet Protocol/Multiprotocol Label Switching* (IP/MPLS), hingga solusi akses *broadband*. Kesempatan untuk melaksanakan kerja praktik di Nokia memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis untuk memahami sistem jaringan telekomunikasi dari sudut pandang industri, khususnya terkait infrastruktur jaringan yang digunakan dalam mendukung layanan internet berskala luas.

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses internet yang cepat dan stabil, infrastruktur jaringan telekomunikasi dituntut untuk memiliki kapasitas tinggi, latensi rendah, serta keandalan yang baik. Salah satu teknologi yang berperan penting dalam mendukung layanan tersebut adalah *Fiber To The Home* (FTTH), yang menyediakan koneksi berbasis

serat optik hingga ke sisi pelanggan. Selain mendukung layanan broadband rumah tangga, infrastruktur FTTH juga dapat dimanfaatkan sebagai pendukung layanan internet komersial, misalnya melalui pemanfaatan jaringan serat optik sebagai backhaul maupun transport untuk memastikan layanan tetap optimal. Hal ini menjadi relevan dengan upaya pemerataan akses internet di Indonesia, termasuk melalui program perluasan layanan internet seperti Internet Rakyat yang menjadi salah satu fokus dalam agenda nasional.

1.2. Tujuan

1.2.1. Umum

1. Untuk memenuhi persyaratan akademis sarjana S1 Teknik Elektro, yang telah ditetapkan oleh Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
2. Memperoleh pengalaman langsung dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan di lingkungan industri.
3. Mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan memahami proses kerja industri, khususnya pada bidang telekomunikasi dan infrastruktur jaringan.
4. Mengembangkan keterampilan teknis (hard skills) dan keterampilan interpersonal (soft skills) yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

1.2.2. Khusus

1. Memahami konsep dasar serta fungsi DWDM sebagai jaringan backbone/transport yang menyediakan kapasitas transmisi tinggi untuk mendukung layanan FTTH.
2. Memahami konsep dan arsitektur jaringan IP/MPLS sebagai jaringan packet/core yang berperan dalam pengelolaan trafik data dari jaringan FTTH menuju jaringan operator.
3. Memahami konsep serta arsitektur FTTH sebagai jaringan akses berbasis serat optik hingga pelanggan.

4. Memahami peran infrastruktur FTTH yang didukung oleh DWDM dan IP/MPLS dalam menunjang layanan internet dan komunikasi berskala luas, termasuk layanan internet komersial. Memperoleh pengalaman dalam proses monitoring dan analisis jaringan sebagai bagian dari operasional infrastruktur telekomunikasi.

1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja praktik ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, mulai dari 5 Januari 2026 hingga 6 Februari 2026, di PT Nokia Network Indonesia yang berlokasi di Capital Place, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 18, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, Indonesia. Selama pelaksanaan kerja praktik, penulis juga ditempatkan di lokasi klien, yaitu PT Solusi Sinergi Digital Tbk (SURGE), yang pada awalnya berlokasi di Fatmawati Mas, kemudian berpindah ke kantor baru di Jalan Tiang Bendera V No. VII, Jakarta. Waktu pelaksanaan kerja praktik ini dimulai dari hari Senin s.d. Jumat pada pukul 09.00 hingga 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

1.4. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan kerja praktik ini lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup kerja praktik yang dilaksanakan, maka batasan masalah pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan difokuskan pada infrastruktur jaringan telekomunikasi berbasis FTTH sebagai bagian dari solusi jaringan Nokia.
2. Pembahasan DWDM dibatasi pada prinsip kerja, komponen utama, parameter kualitas sinyal, serta perannya sebagai jaringan backbone/transport.
3. Pembahasan IP/MPLS dibatasi pada konsep dasar jaringan IP operator, fungsi MPLS secara umum, serta perannya dalam pengelolaan trafik data dari jaringan akses menuju backbone.

4. Pembahasan tidak mencakup konfigurasi perangkat secara rinci, data teknis yang bersifat rahasia, maupun informasi internal perusahaan yang tidak dapat dipublikasikan.
5. Analisis kinerja jaringan dibatasi pada pemahaman konsep dan hasil pengamatan selama kerja praktik, tanpa melakukan pengujian lapangan secara langsung terhadap performa jaringan end-user.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan kerja praktik ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama yang saling berkaitan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan serta hasil analisis yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang pelaksanaan kerja praktik yang menjelaskan pentingnya kegiatan kerja praktik sebagai sarana pembelajaran di dunia industri, khususnya pada bidang telekomunikasi. Selain itu, dijelaskan pula tujuan kerja praktik baik secara umum maupun khusus, yang berkaitan dengan pemahaman teknologi DWDM, IP/MPLS, dan FTTH sebagai infrastruktur jaringan modern. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktik, batasan masalah yang digunakan agar pembahasan lebih terarah, serta sistematika penulisan laporan.

2. BAB 2 : PROFIL PERUSAHAAN

Bab ini membahas mengenai profil perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik, yaitu PT Nokia Networks Indonesia. Pembahasan mencakup sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, serta bidang usaha yang dijalankan dalam industri telekomunikasi. Selain itu, dijelaskan pula lokasi perusahaan serta struktur organisasi yang mendukung operasional perusahaan. Lebih lanjut, pada bab ini juga dijelaskan profil divisi tempat penulis melaksanakan kerja praktik, yaitu divisi Network Infrastructure, yang berfokus pada pengelolaan jaringan DWDM, IP/MPLS, dan FTTH. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan

gambaran mengenai lingkungan kerja serta peran divisi dalam mendukung infrastruktur jaringan telekomunikasi.

3. BAB 3 : DASAR TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam memahami dan menganalisis sistem jaringan yang dibahas dalam laporan. Materi yang dijelaskan meliputi konsep dasar jaringan telekomunikasi, struktur dan fungsi jaringan, serta jenis jaringan berdasarkan cakupan seperti access, metro, dan backbone. Selain itu, dibahas pula teknologi utama yang digunakan dalam kerja praktik, yaitu serat optik sebagai media transmisi, DWDM sebagai teknologi transport, IP/MPLS sebagai jaringan core, serta FTTH sebagai jaringan akses. Parameter performa jaringan seperti SNR, BER, dan optical budget juga dijelaskan sebagai acuan dalam analisis kinerja jaringan.

4. BAB 4 : KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari laporan kerja praktik yang berisi uraian kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan kerja praktik, mulai dari proses pembelajaran, monitoring jaringan, hingga analisis data alarm. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengolahan data alarm, pembuatan report monitoring, serta penggunaan tools seperti Network Service Platform (NSP) dan Altiplano. Selain itu, pada bab ini juga dilakukan pembahasan terhadap hasil pengolahan data, termasuk analisis jenis alarm, penyebab gangguan jaringan, serta langkah penanganan yang dilakukan.

5. BAB 5 : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktik serta analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan mencerminkan pemahaman penulis terhadap implementasi dan kinerja infrastruktur jaringan FTTH serta peran teknologi pendukung seperti DWDM dan IP/MPLS dalam mendukung layanan internet. Selain itu, disampaikan pula saran yang ditujukan untuk pihak perusahaan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB 2

PROFIL PERUSAHAAN

2.1. Profil dan Sejarah Perusahaan

2.1.1. Profil Perusahaan

PT Nokia Networks Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan solusi jaringan telekomunikasi. Perusahaan ini merupakan bagian dari Nokia Corporation, sebuah perusahaan teknologi global asal Finlandia yang telah lama berperan dalam pengembangan inovasi teknologi telekomunikasi di tingkat internasional. PT Nokia Networks Indonesia menyediakan solusi jaringan terintegrasi yang mendukung kebutuhan operator telekomunikasi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Nokia Networks Indonesia berfokus pada penyediaan solusi jaringan telekomunikasi end-to-end. Perusahaan ini memiliki dua divisi utama, yaitu Mobile Infrastructure dan Network Infrastructure. Divisi Mobile Infrastructure berperan dalam pengembangan dan implementasi jaringan seluler berbasis teknologi 2G, 3G 4G LTE dan 5G, sedangkan Divisi Network Infrastructure berfokus pada penyediaan jaringan inti (core network), jaringan transport, cloud, serta layanan digital lainnya guna mendukung kinerja jaringan secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari perusahaan teknologi global, PT Nokia Networks Indonesia menjalankan operasionalnya dengan mengacu pada standar internasional serta mengedepankan kualitas dan keandalan sistem jaringan. Perusahaan ini bekerja sama dengan berbagai operator telekomunikasi nasional dalam perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan jaringan, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas layanan komunikasi di Indonesia.

Selain itu, PT Nokia Networks Indonesia turut berperan dalam mendukung transformasi digital dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan pengalaman global Nokia, perusahaan ini berkomitmen untuk menghadirkan solusi teknologi yang inovatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia.

2.1.2. Sejarah Singkat Perusahaan

Nokia Corporation merupakan perusahaan yang telah lama bergerak di bidang teknologi dan telekomunikasi global. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia, Nokia mendirikan PT Nokia Networks Indonesia sebagai bentuk komitmen untuk turut berperan dalam pembangunan infrastruktur jaringan nasional. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini telah bekerja sama dengan berbagai operator telekomunikasi di Indonesia dalam penyediaan solusi jaringan yang andal dan berkualitas.



Gambar 2. 1 Logo PT Nokia Network

Sejarah Nokia bermula jauh sebelum menjadi perusahaan telekomunikasi dunia. Pada 12 Mei 1865, seorang insinyur pertambangan bernama Fredrik Idestam mendirikan sebuah pabrik penggilingan bubur kayu (*pulp mill*) di Tampere, Finlandia sebagai usaha manufaktur kertas. Beberapa tahun kemudian, Idestam membuka pabrik kedua di tepi sungai Nokianvirta, dekat kota Nokia, dan pada 1871 perusahaan tersebut mulai dikenal dengan nama *Nokia Ab* yang menjadi cikal-cikal Nokia modern.

Perusahaan terus berkembang melalui diversifikasi ke berbagai sektor, termasuk karet, kabel, dan elektronik. Pada 1967, perusahaan ini

bergabung dengan pabrik karet dan kabel untuk membentuk Nokia Corporation, yang kemudian mulai memasuki bidang telekomunikasi dan elektronik. Sejak 1980-an hingga 1990-an, Nokia bertransformasi menjadi pelopor perangkat telekomunikasi, termasuk kontribusinya terhadap pengembangan jaringan GSM dan ponsel seluler yang mendunia.

2.1.3. Visi dan Misi

Visi :

Nokia Corporation memiliki visi untuk menjadi pemimpin global dalam penyediaan teknologi jaringan dan konektivitas dengan menciptakan inovasi yang memungkinkan dunia saling terhubung dan berkolaborasi secara efektif. Melalui pengembangan teknologi jaringan yang andal, aman, dan berkelanjutan, Nokia berupaya mendukung transformasi digital di berbagai sektor serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di era digital.

Misi :

1. Mengembangkan dan menyediakan teknologi jaringan yang inovatif dan berkualitas tinggi guna mendukung kebutuhan konektivitas global.
2. Membangun dan mengelola jaringan komunikasi yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi operator dan pelanggan.
3. Mendukung transformasi digital melalui pengembangan teknologi jaringan seperti 5G, cloud, dan solusi digital lainnya.
4. Menjalinkan kerja sama yang erat dengan mitra dan pelanggan dalam menciptakan solusi jaringan yang memberikan nilai tambah.
5. Berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penerapan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan.

2.2.Kegiatan/Bidang Usaha Perusahaan

PT Nokia Networks Indonesia bergerak di bidang penyediaan solusi dan layanan teknologi jaringan telekomunikasi. Kegiatan usaha perusahaan difokuskan pada pengembangan, implementasi, serta pemeliharaan infrastruktur jaringan yang digunakan oleh operator telekomunikasi. Dengan dukungan pengalaman global Nokia dan penerapan standar teknologi internasional, perusahaan berperan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan komunikasi serta pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang andal dan berkelanjutan di Indonesia.

Adapun bidang usaha utama PT Nokia Networks Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Mobile Infrastructure

Pada bidang Mobile Infrastructure, PT Nokia Networks Indonesia berfokus pada penyediaan solusi infrastruktur jaringan seluler, khususnya teknologi Radio Access Network (RAN) untuk jaringan 4G LTE dan 5G. Kegiatan usaha pada bidang ini mencakup perencanaan dan desain jaringan, instalasi serta konfigurasi perangkat jaringan radio, pengujian sistem, hingga optimalisasi performa jaringan. Melalui bidang ini, perusahaan berperan dalam meningkatkan kapasitas, cakupan, dan kualitas jaringan seluler agar mampu memenuhi kebutuhan layanan komunikasi data dan suara yang terus meningkat. Selain itu, bidang ini juga mendukung penerapan teknologi modern seperti otomatisasi jaringan, pemantauan performa jaringan, serta integrasi sistem berbasis software untuk memastikan jaringan lebih efisien, fleksibel, dan siap menghadapi perkembangan layanan digital.

b. Network Infrastructure

Bidang Network Infrastructure mencakup penyediaan infrastruktur jaringan inti dan jaringan transport yang mendukung operasional jaringan secara menyeluruh. Kegiatan usaha pada bidang ini meliputi pengembangan dan pengelolaan core network, IP/MPLS, optical network, data center, serta fixed network infrastructure. Infrastruktur

tersebut berfungsi sebagai tulang punggung jaringan telekomunikasi yang menjamin keandalan, keamanan, serta efisiensi pertukaran data. Melalui bidang ini, perusahaan berperan dalam memastikan konektivitas end-to-end yang stabil dan mendukung kebutuhan jaringan operator telekomunikasi dalam skala besar.

2.3. Lokasi Perusahaan



Gambar 2. 2 Lokasi PT Nokia Network Indonesia



Gambar 2. 3 Capital Place Building

PT Nokia Network Indonesia memiliki kantor utama yang berlokasi di Capital Place Tower, tepatnya di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 18, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, Indonesia. Kantor PT Nokia Network Indonesia menempati lantai 29 dan lantai 30 Gedung Capital Place, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan

operasional dan koordinasi perusahaan, khususnya dalam pengelolaan solusi dan layanan jaringan telekomunikasi.



Gambar 2. 4 Lokasi lama kantor Surge, PT Solusi Sinergi Digital Tbk

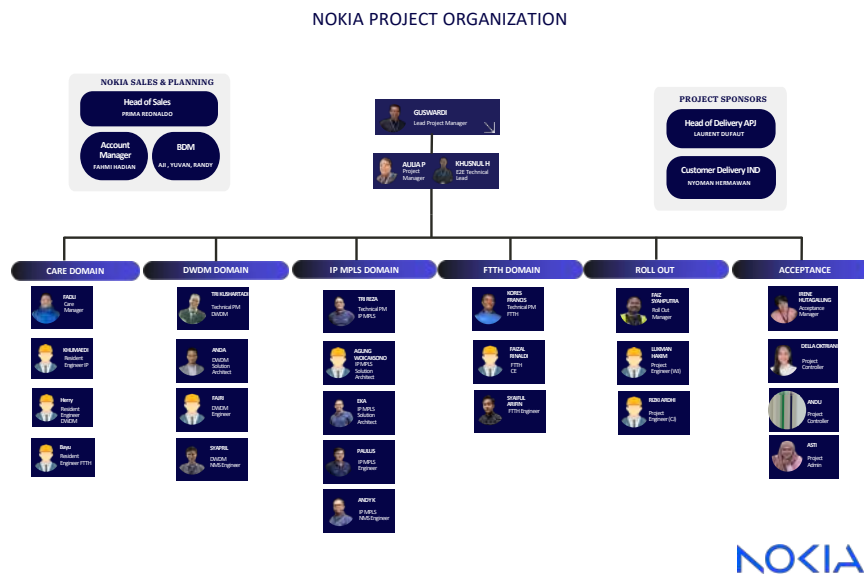


Gambar 2. 5 Lokasi Baru kantor Surge, PT Solusi Sinergi Digital Tbk

Selama pelaksanaan kerja praktik, penulis melaksanakan aktivitas kerja di kantor utama PT Nokia Network Indonesia setiap hari Senin dan Jumat. Sementara itu, pada hari kerja lainnya penulis ditempatkan di kantor klien, yaitu PT Solusi Sinergi Digital Tbk (SURGE), yang pada awalnya berlokasi di Fatmawati Mas, kemudian berpindah ke kantor baru yang beralamat di Jalan Tiang Bendera V No. VII.

2.4. Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut merupakan struktur organisasi dari PT. Nokia Networks Indonesia bagian *Network Infrastructure* :



Gambar 2. 6 Struktur Organisasi Proyek PT. Nokia Networks Indonesia

Struktur organisasi proyek di Nokia disusun secara terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan proyek secara efektif dan terkoordinasi. Pada tingkat manajemen, proyek dipimpin oleh Lead Project Manager yang bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan aktivitas proyek serta koordinasi antar tim. Dalam pelaksanaannya, Lead Project Manager didukung oleh peran teknis dan manajerial lainnya, termasuk Project Manager dan Technical Lead yang memastikan kesesuaian aspek teknis dengan kebutuhan proyek. Selain itu, terdapat Project Sponsors dari sisi manajemen dan customer delivery yang berperan dalam pengambilan keputusan strategis serta pengawasan pencapaian target proyek.

Pada level operasional, struktur organisasi proyek dibagi ke dalam beberapa domain kerja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, yaitu Care Domain, DWDM Domain, IP/MPLS Domain, FTTH Domain, Roll Out, dan Acceptance. Setiap domain dipimpin oleh engineer atau manager yang memiliki tanggung jawab spesifik, mulai dari perencanaan, implementasi teknis, hingga pengujian dan serah terima hasil pekerjaan. Pembagian struktur berbasis domain ini bertujuan untuk meningkatkan fokus kerja, efisiensi koordinasi, serta memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai standar kualitas dan jadwal yang telah ditetapkan.

2.5. Profil Divisi Network Infrastructure

Divisi Network Infrastructure merupakan salah satu divisi utama di PT Nokia Networks Indonesia yang berperan dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi sebagai tulang punggung layanan komunikasi data. Divisi ini bertanggung jawab dalam perencanaan, implementasi, serta pemeliharaan jaringan berkapasitas tinggi yang mendukung layanan operator telekomunikasi, baik pada jaringan backbone maupun metro. Ruang lingkup kerja Divisi Network Infrastructure mencakup :

a. DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*)

Bidang DWDM berfokus pada penyediaan jaringan transport optik berkapasitas tinggi yang digunakan sebagai backbone jaringan telekomunikasi. Teknologi DWDM memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar melalui satu serat optic, sehingga meningkatkan efisiensi dan kapasitas jaringan.

b. IP/MPLS (*Internet Protocol / Multi-Protocol Label Switching*)

Bidang IP/MPLS berperan dalam pengelolaan jaringan berbasis paket yang berfungsi sebagai jaringan inti (core network) dan agregasi. Teknologi IP/MPLS digunakan untuk routing, pengelolaan trafik, serta penyediaan layanan data dengan kualitas yang andal dan terjamin.

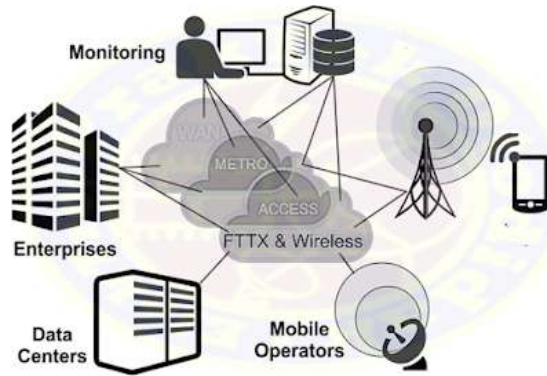
c. FTTH (*Fiber To The Home*)

Bidang FTTH berfokus pada penyediaan jaringan akses berbasis serat optik yang langsung terhubung ke pelanggan. Infrastruktur FTTH memungkinkan layanan internet berkecepatan tinggi dan stabil, serta mendukung kebutuhan layanan digital bagi pelanggan akhir. Dengan dukungan teknologi global Nokia dan sumber daya manusia yang berpengalaman, Divisi Network Infrastructure berkontribusi penting dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional. Peran divisi ini sangat krusial dalam mendukung layanan internet berkapasitas tinggi dan andal, termasuk dalam penyediaan infrastruktur pendukung layanan Internet Rakyat.

BAB 3 DASAR TEORI

3.1. Konsep Dasar Jaringan Telekomunikasi

3.1.1. Pengertian Jaringan Telekomunikasi



Gambar 3. 1 Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi merupakan sekumpulan infrastruktur teknologi yang saling terhubung untuk memungkinkan pertukaran informasi antar titik yang berjauhan secara efisien. Secara sistematis, jaringan ini terdiri dari simpul-simpul pemrosesan data, media transmisi, dan perangkat terminal yang bekerja bersama untuk mengirimkan sinyal berupa suara, data, maupun video. Dalam ekosistem modern, jaringan ini mencakup berbagai skala mulai dari lingkup lokal hingga global yang melibatkan interkoneksi kompleks antara penyedia layanan, pusat data, dan pengguna akhir.

Struktur utama jaringan telekomunikasi dapat dibagi menjadi beberapa lapisan, yaitu jaringan akses (*access network*), jaringan metro (*metro network*), dan jaringan area luas (*Wide Area Network* atau WAN). Jaringan akses berfungsi sebagai titik masuk pengguna melalui teknologi nirkabel (*wireless*) maupun kabel serat optik (*FTTX*), sementara jaringan metro dan WAN bertindak sebagai tulang punggung (*backbone*) yang mengelola lalu lintas data antar wilayah atau negara. Integrasi antar lapisan

ini memastikan bahwa informasi dapat mengalir secara kontinu tanpa terhambat oleh batasan geografis.

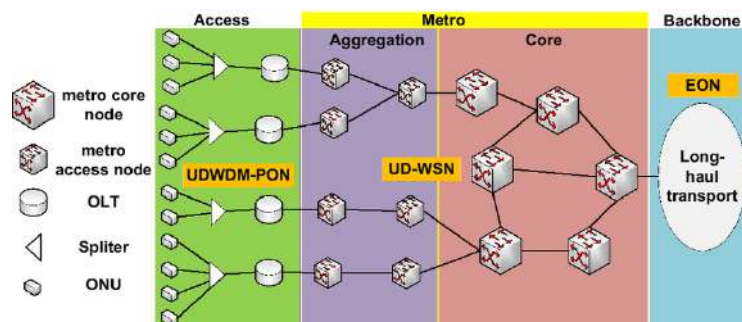
Jaringan Telekomunikasi juga melibatkan aspek pemantauan (*monitoring*) dan manajemen data yang terpusat. Keberadaan unit pemantauan memungkinkan operator seluler dan penyedia layanan untuk menjaga kualitas layanan (*Quality of Service*) serta memastikan keamanan data yang ditransmisikan.

3.1.2. Fungsi Jaringan sebagai Media Transmisi Informasi

Fungsi utama jaringan telekomunikasi sebagai media transmisi adalah menyediakan jalur komunikasi yang andal bagi perpindahan data dari sumber (*sender*) menuju penerima (*receiver*). Sebagai media transmisi, jaringan berperan dalam mengubah informasi digital atau analog menjadi sinyal yang dapat merambat melalui berbagai medium, seperti gelombang radio pada komunikasi satelit dan seluler, atau pulsa cahaya pada kabel serat optik. Proses ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan tetap utuh dengan tingkat latensi rendah, sehingga komunikasi berlangsung *real-time*.

Selain sebagai penyalur sinyal, jaringan sebagai media transmisi juga berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai jenis data dari sumber yang berbeda ke dalam satu saluran komunikasi yang efisien. Melalui teknologi seperti *multiplexing*, jaringan mampu membawa ribuan aliran data secara bersamaan dalam satu infrastruktur fisik tanpa terjadi tumpang tindih.

3.1.3. Jenis Jaringan berdasarkan Cakupan



Gambar 3. 2 End to End Network

a. Access Network

Jaringan Akses merupakan lapisan paling ujung yang menghubungkan perangkat pengguna akhir (*end-user*) langsung ke penyedia layanan. Pada lapisan ini, teknologi yang digunakan sangat beragam, mulai dari nirkabel seperti seluler dan Wi-Fi hingga teknologi berbasis kabel serat optik seperti *Fiber to the X* (FTTX). Komponen utama dalam jaringan akses fiber, misalnya, meliputi *Optical Network Unit* (ONU) di sisi pelanggan, *Splitter* untuk pembagi sinyal, hingga *Optical Line Terminal* (OLT) yang menjadi gerbang awal menuju jaringan yang lebih luas.

b. Metro Network

Jaringan Metro berfungsi sebagai jembatan penghubung antara jaringan akses dengan jaringan inti (*core*) yang mencakup area perkotaan atau wilayah administratif tertentu. Jaringan ini biasanya terbagi menjadi dua bagian, yaitu lapisan agregasi (*aggregation*) yang mengumpulkan lalu lintas data dari berbagai simpul akses, dan lapisan *metro core* yang mengarahkan data tersebut ke tujuan yang lebih jauh. Jaringan Metro dirancang untuk menangani kapasitas data yang lebih besar dibandingkan jaringan akses agar mampu melayani kebutuhan korporasi (*enterprises*) dan operasional penyedia layanan di tingkat kota.

c. Backbone Network

Backbone adalah tulang punggung dari seluruh sistem telekomunikasi yang menghubungkan berbagai jaringan Metro dan jaringan area luas (WAN) di tingkat nasional maupun internasional. Lapisan ini menggunakan teknologi transportasi data berkecepatan sangat tinggi, seperti *Long-haul transport*, untuk memastikan pengiriman data dalam jumlah masif antar pusat data (*Data Centers*) atau antar negara. Karena fungsinya yang krusial, jaringan inti harus memiliki keandalan tinggi dan redundansi sistem untuk mencegah kegagalan komunikasi berskala besar.

3.1.4. Peran Infrastruktur Inti dan Manajemen Jaringan dalam layanan internet

Infrastruktur *backbone* dan *Network Management System* (NMS) merupakan komponen krusial dalam menjamin pemerataan akses internet masyarakat. *Backbone* berfungsi sebagai jalur utama yang menghubungkan area rural ke pusat data nasional guna memastikan distribusi *bandwidth* yang stabil dan luas. Sementara itu, NMS berperan sebagai sistem pengawasan terpusat yang menjamin keandalan layanan melalui pemantauan *real-time* dan mitigasi gangguan secara otomatis. Integrasi keduanya memungkinkan terciptanya layanan internet yang andal dengan biaya operasional yang lebih efisien bagi masyarakat.

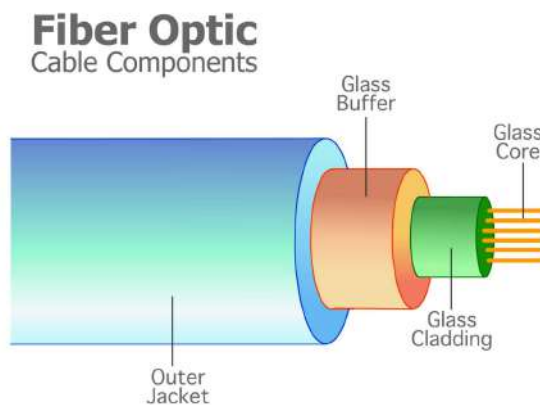
3.2. Serat Optik sebagai Media Transmisi

3.2.1. Pengertian Serat Optik

Serat optik adalah teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan data, suara, atau gambar melalui kabel serat kaca atau plastik yang sangat halus dengan menggunakan sinyal cahaya. Berbeda dengan media tradisional seperti kabel tembaga yang mengandalkan aliran listrik, teknologi ini menawarkan kecepatan transmisi yang sangat tinggi dan kualitas sinyal yang jauh lebih stabil karena minimnya hambatan fisik. Hal ini menjadikan serat optik sebagai infrastruktur utama dalam telekomunikasi modern yang mampu mengirimkan informasi dalam kapasitas besar dengan tingkat redaman yang sangat rendah.

3.2.2. Struktur Serat Optik

Secara anatomi, sebuah kabel serat optik terdiri dari tiga lapisan utama yang memiliki fungsi berbeda untuk memastikan cahaya dapat merambat dengan sempurna:



Gambar 3. 3 Struktur *Fiber Optic*

- a. **Core (Inti):** Merupakan bagian terdalam yang terbuat dari kaca berkualitas tinggi dengan indeks bias tertentu. *Core* berfungsi sebagai jalur utama tempat gelombang cahaya merambat dari ujung pengirim ke ujung penerima.
- b. **Cladding (Lapisan Selubung):** Lapisan yang mengelilingi *core* dan memiliki indeks bias yang lebih rendah. Perbedaan indeks bias antara *core* dan *cladding* ini sangat krusial karena menciptakan fenomena pantulan internal sempurna (*Total Internal Reflection*), sehingga cahaya tetap terperangkap di dalam *core* selama perambatan.
- c. **Jacket (Coating/Buffer):** Lapisan terluar yang biasanya terbuat dari bahan plastik atau polimer. *Jacket* tidak terlibat dalam transmisi cahaya, melainkan berfungsi sebagai pelindung mekanis untuk menjaga *core* dan *cladding* dari kerusakan fisik, kelembapan, serta tekanan lingkungan luar.

3.2.3. Landasan Fisika dan Karakteristik Serat Optik

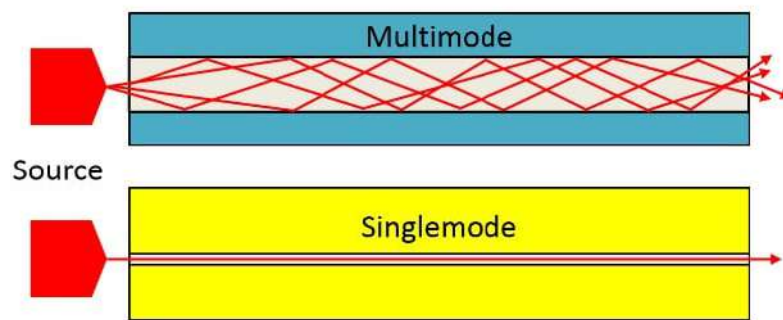
Keberhasilan transmisi data melalui serat optik bergantung sepenuhnya pada prinsip fisika pemantulan internal sempurna atau *Total Internal Reflection* (TIR). Fenomena ini terjadi ketika cahaya merambat dari medium dengan indeks bias tinggi ke medium dengan indeks bias yang lebih rendah dengan sudut datang yang melebihi sudut kritis. Dalam struktur serat

optik, bagian inti (*core*) memiliki indeks n_{core} yang lebih besar daripada lapisan selubung (*cladding*) $n_{cladding}$, sehingga cahaya tetap terperangkap di dalam inti dan dapat menempuh jarak ribuan kilometer dengan redaman minimal. Sudut kritis θ_c ini ditentukan oleh rasio indeks bias kedua material tersebut:

$$\sin \theta_c = \frac{n_{cladding}}{n_{core}}$$

3.2.4. Jenis Serat Optik

Berdasarkan cara cahaya merambat di dalam inti (*core*), serat optik dibedakan menjadi dua jenis utama:



Gambar 3. 4 Single-mode vs Multi-mode Fiber

a. Single-mode Fiber (SMF)

Single-mode Fiber (SMF) merupakan jenis serat optik yang memiliki diameter inti sangat kecil, yakni sekitar 9 mikrometer, sehingga hanya memungkinkan satu mode cahaya untuk merambat di dalamnya. Karakteristik ini sangat menguntungkan karena dapat meminimalisir terjadinya dispersi atau penyebaran sinyal, yang pada akhirnya menjaga integritas data tetap stabil meskipun dikirimkan dalam jarak yang sangat jauh hingga ratusan kilometer. Karena kemampuannya dalam menangani jangkauan luas dengan redaman yang sangat rendah, *Single-mode Fiber* menjadi standar utama yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur *backbone* nasional dan jaringan antar kota.

b. Multi-mode Fiber (MMF)

Di sisi lain, *Multi-mode Fiber* (MMF) dirancang dengan diameter inti yang jauh lebih besar, berkisar antara 50 hingga 62,5 mikrometer, sehingga mampu melewatkan banyak mode cahaya secara bersamaan melalui berbagai sudut pantulan. Namun, ukuran inti yang besar ini menyebabkan cahaya cenderung mengalami dispersi yang tinggi seiring bertambahnya jarak transmisi, yang membatasi jangkauan efektifnya hanya untuk jarak pendek seperti di dalam gedung atau pusat data. Meskipun jangkauannya terbatas, *Multimode Fiber* sering dipilih untuk jaringan lokal karena menggunakan sumber cahaya LED yang lebih ekonomis dibandingkan teknologi laser presisi tinggi pada *Single-mode Fiber*.

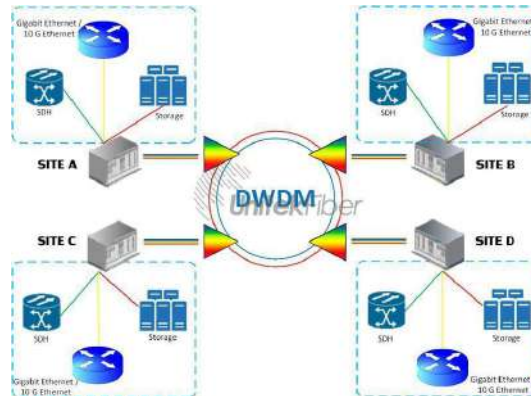
3.2.5. Alasan DWDM menggunakan Single-mode Fiber

Dalam implementasi solusi DWDM, penggunaan *Single-mode Fiber* bersifat wajib karena

- a. **Kapasitas Bandwidth:** SMF mampu mendukung *bandwidth* yang hampir tidak terbatas, yang diperlukan untuk membagi satu inti serat menjadi banyak kanal frekuensi/panjang gelombang.
- b. **Jangkauan Jarak:** DWDM sering digunakan sebagai infrastruktur *backbone* nasional yang menghubungkan antar kota, sehingga membutuhkan karakteristik SMF yang mampu menjaga integritas sinyal pada jarak jauh.
- c. **Efisiensi Spektrum:** SMF memberikan stabilitas yang diperlukan agar panjang gelombang yang sangat rapat dalam DWDM tidak saling bertabrakan atau mengalami degradasi sinyal yang parah.

3.3.Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)

3.3.1. Pengertian DWDM dan Perannya di FTTH



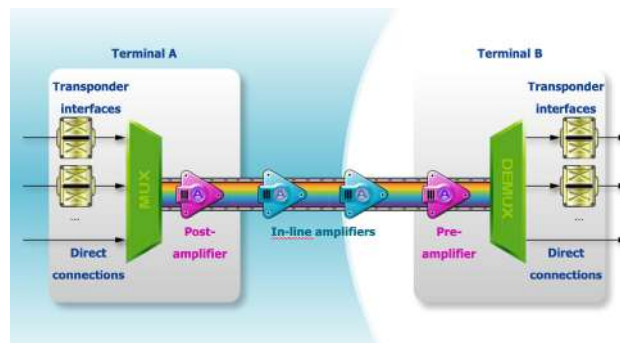
Gambar 3. 5 Dense Wavelength Division Multiplexing

Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) merupakan teknologi transmisi data pada lapisan fisik (Layer 1) yang berfungsi meningkatkan kapasitas serat optik dengan mengirimkan berbagai sinyal cahaya secara bersamaan melalui panjang gelombang yang berbeda dalam satu inti fiber. Teknologi ini menjadi fondasi utama jaringan *backbone* dan *long-haul*, yang memungkinkan integrasi berbagai layanan data, seperti Gigabit Ethernet hingga layanan pusat data, dalam satu spektrum cahaya berkapasitas tinggi.

Dalam implementasi FTTH (*Fiber to the Home*) untuk layanan Internet Rakyat, DWDM berperan sebagai penyedia kapasitas bandwidth utama yang menghubungkan pusat data operator dengan perangkat OLT pada jaringan akses. Dengan kapasitas dan keandalannya, DWDM memungkinkan pelayanan internet berkecepatan tinggi secara simultan bagi banyak pelanggan rumah tangga tanpa penurunan performa, sekaligus mendukung distribusi layanan yang stabil, dan terukur hingga ke sisi pelanggan akhir.

3.3.2. Prinsip Kerja DWDM

Prinsip kerja Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) dimulai pada sisi pengirim, di mana data dikonversi menjadi sinyal optik dan dipancarkan menggunakan panjang gelombang yang berbeda. Sinyal-sinyal tersebut kemudian digabungkan oleh Multiplexer (MUX) ke dalam satu serat optik, sehingga memungkinkan transmisi banyak kanal secara bersamaan dan meningkatkan kapasitas jaringan tanpa penambahan kabel fisik.

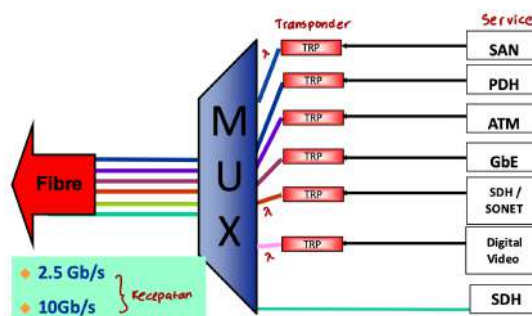


Gambar 3. 6 Alur Kerja DWDM

Selama transmisi, sinyal optik yang mengalami redaman diperkuat menggunakan optical amplifier, seperti EDFA, agar tetap dapat menjangkau jarak jauh. Pada sisi penerima, sinyal-sinyal tersebut dipisahkan kembali oleh Demultiplexer (DEMUX) berdasarkan panjang gelombangnya, lalu diteruskan ke receiver untuk dikonversi kembali menjadi data, sehingga kualitas dan keandalan komunikasi tetap terjaga..

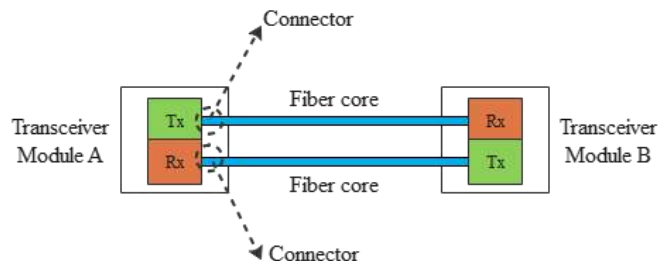
3.3.3. Komponen Sistem DWDM

a. Transponder



Gambar 3. 7 Transponder

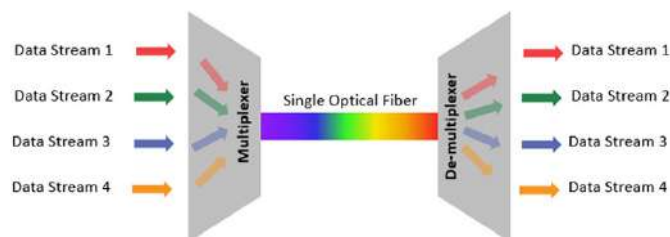
Transponder bertindak sebagai jembatan antara jaringan pelanggan (*client*) dan jaringan optik DWDM. Di dalamnya terdapat komponen transceiver yang menjalankan dua fungsi utama secara simultan:



Gambar 3. 8 Tranceiver pada Transponder

- Pada sisi Tx (Transmitter), transponder menerima sinyal elektrik atau optik dari perangkat pelanggan (seperti router atau switch), melakukan proses *mapping* data, dan mengonversinya menjadi sinyal cahaya dengan panjang gelombang standar ITU (*lambda*). Proses ini seringkali melibatkan fungsi regenerasi 3R (*Reshaping, Retiming, Re-amplifying*) untuk memastikan sinyal memiliki kualitas maksimal sebelum dikirim ke Multiplexer.
- Pada sisi Rx (Receiver), transponder menerima sinyal cahaya individu yang telah dipisahkan oleh Demultiplexer, lalu mengonversinya kembali menjadi format data asli pelanggan. Sisi Rx juga dilengkapi dengan *Forward Error Correction* (FEC) dan kompensasi dispersi elektronik untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data yang terjadi selama transmisi jarak jauh sehingga data lebih akurat.

b. Multiplexer & Demultiplexer

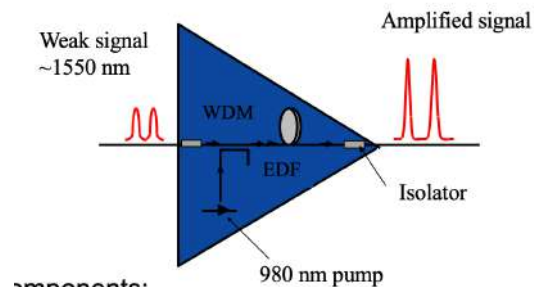


Gambar 3. 9 Multiplexer dan Demultiplexer di DWDM

Dalam sistem DWDM, perangkat Multiplexer dan Demultiplexer berfungsi sebagai pengatur lalu lintas cahaya yang memungkinkan efisiensi penggunaan satu inti serat optik untuk banyak layanan sekaligus.

- **Multiplexer (MUX):** Berfungsi untuk menggabungkan berbagai sinyal cahaya dengan panjang gelombang (λ) yang berbeda-beda dari beberapa transponder ke dalam satu jalur serat optik tunggal. Proses ini memungkinkan pengiriman puluhan hingga ratusan kanal informasi secara bersamaan tanpa adanya interferensi antar sinyal.
- **Demultiplexer (DEMUX):** Berfungsi sebagai kebalikan dari MUX, yaitu memisahkan kembali campuran sinyal cahaya yang diterima dari satu jalur fiber menjadi panjang gelombang individunya masing-masing. Sinyal yang telah dipisahkan kemudian diarahkan kembali ke unit transponder atau *receiver* yang sesuai untuk dikonversi menjadi format data asli.

c. *Erbium-Doped Fiber Amplifier (EDFA)*



Gambar 3. 10 *Erbium-Doped Fiber Amplifier*

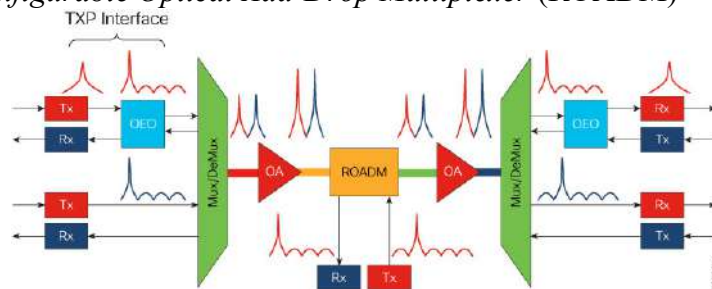
Erbium-Doped Fiber Amplifier (EDFA) merupakan komponen penguat sinyal optik yang sangat krusial dalam sistem transmisi jarak jauh (*long-haul*). Perangkat ini bekerja dengan cara memperkuat sinyal cahaya secara langsung dalam domain optik tanpa perlu melakukan konversi sinyal ke bentuk elektrik terlebih dahulu. Secara teknis, EDFA memanfaatkan media berupa serat optik yang telah diperkaya atau didoping dengan ion *Erbium* (Er^{3+}).

Ketika ion-ion tersebut dipicu oleh sumber energi eksternal berupa laser pompa (*pump laser*), terjadi proses perpindahan energi yang memberikan penguatan pada sinyal informasi yang melintasi kabel tersebut.

Parameter	Deskripsi Teknis
Media Aktif	Serat Optik dengan doping Ion <i>Erbium</i>
Metode Penguatan	Penguatan Optik Langsung (<i>All-Optical</i>)
Panjang Gelombang Pompa	Umumnya 980 nm atau 1480 nm
Pita Operasi Utama	C-Band (1530 nm – 1565 nm)

Tabel 3. 1 Karakteristik Penguat Sinyal EDFA

d. *Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer (ROADM)*

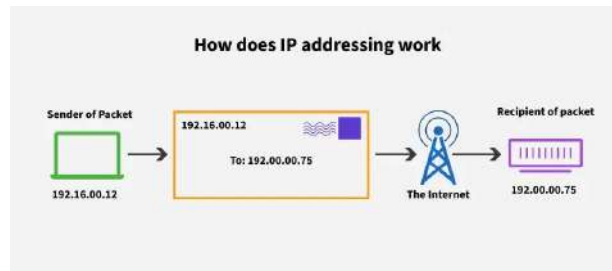


Gambar 3. 11 ROADM diagram

ROADM adalah evolusi dari perangkat *Add-Drop Multiplexer* statis yang memberikan fleksibilitas tinggi pada lapisan fotonik untuk mengatur lalu lintas data secara dinamis. Perangkat ini memungkinkan operator untuk menambah (*add*), mengeluarkan (*drop*), atau meneruskan (*pass-through*) panjang gelombang tertentu pada sebuah simpul jaringan tanpa harus mengonversi sinyal menjadi elektrik. Fitur utamanya adalah kemampuan untuk melakukan konfigurasi ulang rute panjang gelombang secara jarak jauh (*remote*) melalui perangkat lunak, sehingga tidak memerlukan kehadiran teknisi di lokasi untuk melakukan penyambungan ulang kabel fisik (*patching*) saat terjadi perubahan kebutuhan trafik.

3.4. Jaringan IP dan MPLS dalam Jaringan Operator

3.4.1. Internet Protocol (IP) dan Perannya dalam FTTH

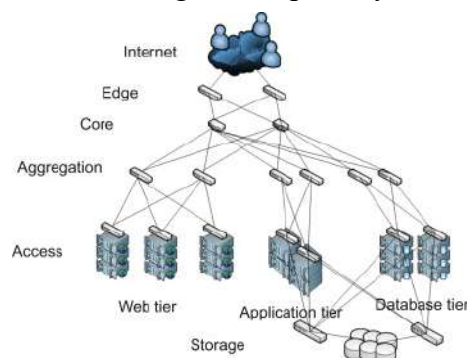


Gambar 3. 12 Cara Kerja Internet Protocol

Internet Protocol (IP) merupakan protokol komunikasi utama pada lapisan jaringan (*network layer*) yang berfungsi sebagai standar pengalamatan dan perutean paket data dalam suatu jaringan. Dalam implementasi FTTH (*Fiber to the Home*), IP berperan sebagai infrastruktur logika yang memungkinkan data dari pelanggan rumah tangga ditransmisikan dari perangkat akses menuju jaringan inti operator secara efisien. Setiap paket data dilengkapi dengan alamat IP sumber dan tujuan, yang digunakan oleh perangkat router untuk menentukan jalur pengiriman terbaik. Dengan mekanisme ini, IP menjadi landasan utama dalam penyediaan berbagai layanan berbasis FTTH, seperti akses internet berkecepatan tinggi, layanan video, dan komunikasi suara berbasis IP (VoIP).

3.4.2. Arsitektur Jaringan IP Operator

Arsitektur jaringan IP dirancang secara hierarkis untuk memastikan trafik dari rumah pelanggan (FTTH) dapat mengalir menuju internet global dengan efisien. Berikut adalah tingkatan lapisannya:



Gambar 3. 13 Desain End-to-End

- a. **Access Node (ACC)** : *Access Node* merupakan titik awal masuknya trafik pelanggan FTTH ke jaringan operator. Pada lapisan ini, perangkat OLT (*Optical Line Terminal*) berfungsi mengumpulkan data dari berbagai ONT (*Optical Network Terminal*) di rumah-rumah pelanggan melalui jaringan kabel optik. Peran utamanya adalah melakukan agregasi awal dan memastikan konektivitas fisik pelanggan terjaga.
- b. **Pre-Aggregation & Aggregation Node (AGG)** : Lapisan ini berfungsi sebagai pengumpul trafik (konsolidator) dari berbagai titik akses di wilayah tertentu sebelum dikirim ke jaringan inti.
 - Pre-Aggregation: Mengumpulkan trafik dari area pemukiman yang lebih kecil.
 - Aggregation: Menyatukan trafik dari berbagai area ke dalam jalur berkapasitas lebih tinggi (misalnya 100G atau 400G). Lapisan ini sangat krusial dalam mencegah penumpukan trafik (*bottleneck*) saat ribuan pelanggan FTTH mengakses internet secara bersamaan.
- c. **Provider Edge (PE)/Core Network** : Pada arsitektur jaringan modern, lapisan PE dan Core sering kali dipandang sebagai satu kesatuan tulang punggung (*backbone*) jaringan yang cerdas dan berkecepatan tinggi. Lapisan ini bertindak sebagai pusat kendali yang mengarahkan trafik data ke tujuan yang tepat melalui protokol perutean yang kompleks (seperti MPLS).
- d. **Broadband Network Gateway (BNG)** : Gerbang kendali yang berfungsi mengelola akses pelanggan secara individu. Fungsi utamanya untuk memvalidasi identitas pelanggan saat akan terhubung ke internet, serta mengatur kecepatan akses sesuai paket yang dipilih pelanggan (misal: 20 Mbps, 50 Mbps).
- e. **Internet Gateway (IGW)** : Pintu keluar terakhir yang menghubungkan jaringan internal operator dengan internet

global. IGW memastikan permintaan data pelanggan (seperti mengakses konten internasional) dapat tersambung ke jaringan dunia melalui rute yang paling optimal.

3.4.3. Definisi Multiprotocol Label Switching (MPLS)

Multiprotocol Label Switching (MPLS) adalah teknologi transmisi data yang bekerja di antara Lapisan 2 (*Data Link*) dan Lapisan 3 (*Network Layer*). MPLS dirancang untuk mempercepat dan mengatur lalu lintas jaringan dengan cara mengalihkan fokus dari pemeriksaan alamat IP tujuan yang kompleks menjadi penggunaan label sederhana. Teknologi ini bersifat "Multiprotocol", yang berarti mampu mengangkut berbagai jenis protokol komunikasi di atas satu infrastruktur yang sama secara efisien. MPLS menggunakan mekanisme *Label Switching*. Saat paket data memasuki jaringan MPLS, paket tersebut diberi sebuah label spesifik. Perangkat router di dalam jaringan hanya perlu membaca label tersebut untuk menentukan ke mana paket harus diteruskan tanpa perlu membongkar isi paket IP. *Fiber to The Home (FTTH)*

3.5. *Fiber To The Home (FTTH)*

3.5.1. Pengertian FTTH sebagai Jaringan Akses Terakhir

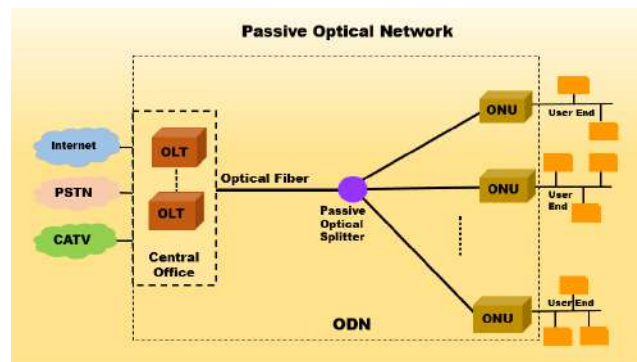


Gambar 3. 14 Fiber to The Home

Fiber To The Home (FTTH) merupakan sebuah arsitektur jaringan akses yang menghubungkan pusat layanan atau *Central Office (STO)* langsung ke perangkat di kediaman pelanggan menggunakan serat optik sebagai media transmisi data. Teknologi ini menarik kabel fiber optik hingga mencapai rumah pelanggan sehingga masyarakat dapat menikmati akses internet broadband secara langsung di kediaman mereka. FTTH

menggantikan penggunaan kabel tembaga (*twisted pair*) yang memiliki keterbatasan bandwidth dan rentan terhadap atenuasi gelombang elektromagnetik seiring bertambahnya jarak. Penggunaan serat optik dalam jaringan ini menawarkan keunggulan berupa kapasitas bandwidth yang sangat besar, redaman (*losses*) yang minimum, serta ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik dan *noise*.

3.5.2. *Passive Optical Network (PON)*



Gambar 3. 15 Passive Optical Network

Passive Optical Network (PON) merupakan arsitektur jaringan *point-to-multipoint* berbasis serat optik yang menggunakan *optical splitters* untuk menyalurkan data dari satu titik transmisi tunggal ke berbagai titik akhir pengguna. Ciri khas utama yakni sifatnya yang "pasif", dimana tidak terdapat komponen elektronik aktif seperti *switch* atau penguat sinyal di sepanjang jalur komunikasi antara pusat layanan hingga ke pelanggan. Hal ini membuat jaringan PON lebih mudah untuk dikelola, memiliki biaya operasional yang rendah, dan lebih tahan terhadap gangguan lingkungan.

- a. ***Optical Line Terminal (OLT)***: OLT merupakan perangkat aktif yang ditempatkan di titik pusat jaringan, seperti *Central Office (STO)*. Perangkat ini berfungsi sebagai titik awal transmisi data menuju pelanggan dan sekaligus menjadi penghubung antara jaringan penyedia layanan dengan jaringan akses optik. OLT memiliki port-port output yang nantinya akan terhubung ke *splitter* untuk mendistribusikan layanan ke banyak pengguna. Dalam satu rak OLT, biasanya terdapat

fiber patch panel dan *router* yang mampu mengakomodasi hingga 5.000 hingga 10.000 pengguna.

Gambar 3. 16 Perangkat OLT



- b. **Optical Distribution Network (ODN):** ODN adalah media transmisi dan infrastruktur kabel optik yang menghubungkan OLT dengan perangkat pelanggan. ODN bersifat pasif karena tidak memerlukan komponen elektronik aktif di sepanjang jalurnya. Komponen utamanya meliputi kabel serat optik (kabel *feeder*, kabel distribusi, dan kabel *drop*) serta Optical Splitter. *Splitter* inilah yang berperan membagi satu sinyal optik dari OLT menjadi beberapa cabang untuk melayani banyak pelanggan secara efisien.

Passive Splitter	Ideal Loss (dB)	Actual Loss (dB, max)
1 : 2	3 dB	± 4 dB
1 : 4	6 dB	± 7 dB
1 : 8	9 dB	± 11 dB
1 : 16	12 dB	± 15 dB
1 : 32	15 dB	± 19 dB
1 : 64	18 dB	± 21 dB

Tabel 3. 2 Redaman (*loss*) dari *splitter*



Gambar 3. 17 Passive Splitter

c. ***Optical Network Unit (ONU) / Optical Network Terminal (ONT):***

ONU atau ONT adalah perangkat yang ditempatkan di sisi rumah pelanggan sebagai titik akhir dari jaringan FTTH. Perangkat ini berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang diterima dari ODN kembali menjadi sinyal elektrik (seperti Ethernet untuk internet, POTS untuk telepon, atau Coaxial untuk TV). ONU memiliki komponen optik yang bekerja secara *bi-directional* pada satu kabel serat tunggal, menggunakan panjang gelombang 1490nm untuk menerima data (*downstream*) dan 1310 nm untuk mengirim data (*upstream*).

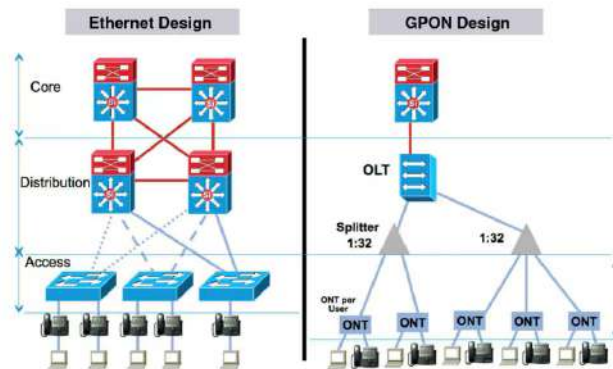


Gambar 3. 18 Perbedaan Perangkat ONU dan ONT

3.5.3. Teknologi *Passive Optical Network (PON)* pada FTTH

Teknologi *Passive Optical Network (PON)* terus berevolusi untuk memenuhi permintaan *bandwidth* yang meningkat secara eksponensial. Berdasarkan standar ITU-T, terdapat beberapa generasi teknologi PON yang diimplementasikan dalam jaringan FTTH:

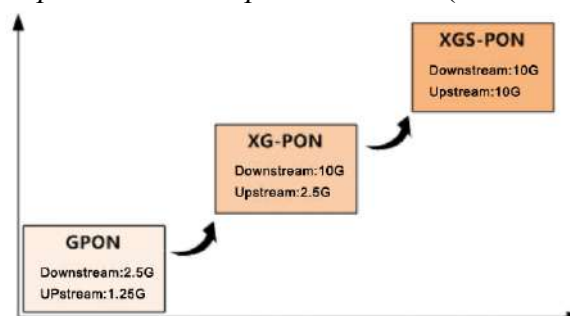
a. *Gigabit Passive Optical Network (GPON)*



Gambar 3. 19 Perbandingan Desain Ethernet dan GPON

GPON adalah teknologi akses berbasis serat optik yang distandarisasi oleh ITU-T melalui rekomendasi seri G.984. Teknologi ini populer digunakan karena kemampuannya dalam menyediakan layanan *broadband* berkecepatan tinggi. GPON sangat ideal untuk menyediakan layanan Triple Play, yaitu gabungan dari layanan suara (*voice*), internet, dan video (IPTV) dalam satu infrastruktur. Fitur utamanya mendukung *Dynamic Bandwidth Allocation* (DBA) untuk mengatur prioritas layanan secara dinamis dan menjaga *Quality of Service* (QoS).

b. 10-Gigabit-capable Passive Optical Network (XG-PON)

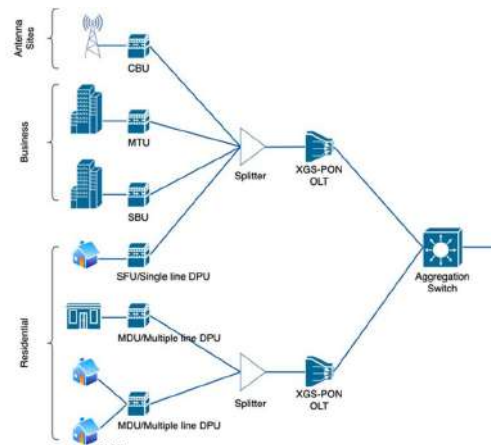


Gambar 3. 20 Perbedaan GPON, XG-PON, dan XGS-PON

XG-PON merupakan standar jaringan optik pasif generasi berikutnya berdasarkan rekomendasi ITU-T G.987 yang menyediakan bandwidth lebih tinggi dibandingkan GPON, yaitu hingga 10 Gbps downstream dan 2,5 Gbps upstream. Teknologi ini menggunakan panjang gelombang berbeda, yaitu 1577 nm (downstream) dan 1270 nm (upstream), sehingga dapat beroperasi berdampingan (*coexist*)

dengan GPON pada infrastruktur fiber yang sama tanpa mengganggu layanan lama. Dengan dukungan split ratio hingga 1:256 dan jangkauan logis mencapai 60 km, XG-PON menjadi solusi yang efisien karena operator cukup memperbarui perangkat aktif di sisi OLT dan ONT untuk memenuhi kebutuhan layanan berkapasitas tinggi seperti video UHD dan aplikasi berbasis cloud.

c. *10-Gigabit-capable Symmetric Passive Optical Network (XGS-PON)*



Gambar 3. 21 Jaringan XGS-PON

XGS-PON adalah evolusi dari teknologi GPON dan XG-PON. *Symmetric* artinya teknologi ini mampu menyediakan kecepatan data yang sama besarnya antara jalur kirim (*upstream*) dan jalur terima (*downstream*), yaitu sebesar 10 Gbps. Teknologi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang memerlukan *bandwidth* tinggi di kedua sisi, seperti *cloud computing*, video konferensi kualitas tinggi, dan layanan bisnis.

Parameter	GPON	XG-PON	XGS-PON
Standar	ITU-T G.984	ITU-T G.987	ITU-T G.9807.1
Downstream Rate	2,488 Gbps	10 Gbps	10 Gbps
Upstream Rate	1,244 Gbps	2,5 Gbps	10 Gbps
Downstream Wavelength	1490 nm	1577 nm	1577 nm
Upstream Wavelength	1310 nm	1270 nm	1270 nm
Karakteristik	Asimetris	Asimetris	Simetris

Tabel 3. 3 Perbandingan Teknologi PON

3.5.4. Parameter Kelayakan Jaringan FTTH

a. Link Loss Budget

Parameter ini digunakan untuk menghitung total redaman (atenuasi) pada seluruh jalur komunikasi optik, mulai dari OLT hingga ONT. Total redaman tidak boleh melebihi standar yang ditentukan, yakni 28 dB. Rumusnya dapat ditulis dengan :

$$\alpha_{total} = L \cdot \alpha_{fiber} + N_{con} \cdot \alpha_{con} + N_{splitter} \cdot \alpha_{splitter} + N_{splice} \cdot \alpha_{splice}$$

b. Power Link Budget

Parameter ini menghitung daya (dalam satuan dBm) yang diterima di sisi penerima (ONT atau OLT) agar nilainya tidak kurang dari sensitivitas minimum perangkat. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh Kelas ODN (*Optical Distribution Network*) yang digunakan. Berikut rumus untuk menghitung daya yang diterima di sisi penerima agar nilainya tidak kurang dari sensitivitas perangkat.

$$P_{rx} = P_{tx} - \alpha_{total}$$

Dimana

P_{rx} : Tingkat daya terima (dBm)

P_{tx} : Tingkat daya pancar (dBm)

α_{total} : total redaman (dB).

Selain itu, terdapat Power Margin (P_M) untuk menghitung sisa daya yang tersedia:

$$P_M = P_{rx} - \text{Sensitivitas}$$

Berdasarkan standar sistem PON, terdapat beberapa kelas yang menentukan jangkauan dan jumlah pembagian sinyal:

Kelas ODN	Daya Pancar OLT (P_{tx})	Anggaran Daya (<i>Power Budget</i>)	Keterangan / Penggunaan
Class B+	+1,5 dBm s.d. +5 dBm	28 - 28,5 dB	Standar umum, mendukung rasio <i>split</i> 1:64 dengan jarak hingga 20 km.

<i>Class</i> C+	+3 dBm s.d. +7 dBm	32 dB	Untuk jaringan dengan redaman tinggi atau jarak jangkauan yang luas.
<i>Class</i> C++	+5 dBm s.d. +10 dBm	35 dB	Memiliki daya pancar terkuat untuk skenario jangkauan hingga 60 km atau <i>split</i> yang sangat ekstrem.

Tabel 3. 4 Spesifikasi Kelas ODN

c. *Signal to Noise Ratio* (SNR)

Signal to Noise Ratio (SNR) merupakan parameter yang menentukan performa sistem jaringan optik dengan membandingkan daya sinyal terhadap daya derau (*noise*). Nilai standarnya Adalah >21.5 dB. Semakin tinggi nilai SNR, maka semakin baik kualitas sinyalnya. Rumus Akhir SNR:

$$SNR_{dB} = 10 \log \left(\frac{Signal\ Power\ (V)}{Noise\ Total\ (V)} \right)$$

d. *Bit Error Rate* (BER)

BER menunjukkan tingkat kesalahan pengiriman data dengan menghitung probabilitas kesalahan bit dalam periode waktu tertentu. Parameter ini sangat penting untuk menjamin integritas data yang dikirimkan.

Parameter	Standar Kelayakan (ITU-T G.984)	Hasil Perhitungan Desain
BER (Downstream)	$1 \leq 10^{-9}$	$1,29 \times 10^{-21}$
BER (Upstream)	$1 \leq 10^{-9}$	$5,27 \times 10^{-31}$

Tabel 3. 5 Spesifikasi dan Hasil Perhitungan BER

3.6. Peran FTTH dalam Layanan Internet Komersial (Internet Rakyat)

Teknologi *Fiber To The Home* (FTTH) memegang peranan krusial dalam mendukung keberhasilan layanan internet komersial, khususnya pada program Internet Rakyat. Implementasi FTTH tidak hanya sekadar menyediakan koneksi, namun menjadi fondasi utama dalam transformasi digital masyarakat melalui beberapa peran strategis berikut:

3.6.1. FTTH sebagai Infrastruktur Akses Utama

Fiber To The Home (FTTH) merupakan teknologi jaringan akses yang menghubungkan langsung jaringan operator dengan pelanggan menggunakan media serat optik. Dalam layanan internet komersial seperti Internet Rakyat, FTTH berperan sebagai infrastruktur utama yang menyediakan konektivitas berkecepatan tinggi hingga ke sisi end-user.

Dibandingkan dengan teknologi berbasis kabel tembaga atau wireless, FTTH memiliki keunggulan dalam beberapa hal, seperti :

- a. Bandwidth tinggi, memungkinkan transmisi data dalam jumlah besar secara simultan.
- b. Latensi rendah, sehingga komunikasi data berlangsung lebih cepat dan real-time
- c. Stabilitas sinyal tinggi, karena minim gangguan elektromagnetik
- d. Redaman rendah, sehingga sinyal dapat menjangkau jarak jauh tanpa degradasi signifikan

3.6.2. Integrasi FTTH dengan Jaringan Backbone dan Core

Dalam implementasinya, jaringan FTTH tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan teknologi lain seperti DWDM dan IP/MPLS. DWDM berperan sebagai jaringan *transport/backbone* yang menyediakan kapasitas transmisi tinggi antar wilayah, sedangkan IP/MPLS berfungsi sebagai jaringan *core* yang mengatur routing dan pengelolaan trafik data.

Integrasi ketiga teknologi ini membentuk arsitektur jaringan end-to-end yang memungkinkan distribusi layanan internet secara efisien, mulai dari pusat data hingga ke pelanggan. Dengan adanya integrasi ini, layanan internet komersial dapat disalurkan dengan kualitas yang lebih stabil dan terukur.

3.6.3. Menjamin Kualitas Layanan dan Performa Jaringan

FTTH memiliki kemampuan dalam menjaga kualitas layanan (*Quality of Service*) melalui parameter performa jaringan seperti *Optical Budget*, *Signal-to-Noise Ratio (SNR)*, dan *Bit Error Rate (BER)*. Parameter-

parameter ini digunakan untuk memastikan bahwa sinyal yang dikirimkan tetap berada dalam batas kelayakan sehingga tidak mengganggu kualitas layanan yang diterima oleh pelanggan. Selain itu, penggunaan teknologi GPON atau XGS-PON memungkinkan pengalokasian bandwidth secara efisien kepada banyak pengguna dalam satu jaringan. Dengan demikian, FTTH mampu memberikan layanan yang stabil meskipun digunakan oleh banyak pelanggan secara bersamaan.

3.6.4. Skalabilitas dan Efisiensi dalam Penyediaan Layanan

Salah satu keunggulan utama FTTH adalah kemampuannya untuk dikembangkan (*scalable*) tanpa perlu melakukan perubahan besar pada infrastruktur fisik. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan mengganti perangkat aktif seperti OLT atau ONT tanpa harus mengganti kabel *fiber optic* yang telah terpasang. Selain itu, penggunaan arsitektur Passive Optical Network (PON) yang minim perangkat aktif di lapangan membuat biaya operasional (OPEX) menjadi lebih efisien. Hal ini sangat mendukung implementasi layanan internet komersial seperti Internet Rakyat yang bertujuan untuk menyediakan akses internet dengan biaya yang terjangkau.

3.6.5. Peran FTTH dalam Pemerataan Akses Internet

FTTH memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan akses internet bagi masyarakat. Dengan kapasitas tinggi dan kualitas layanan yang stabil, FTTH memungkinkan distribusi layanan internet ke berbagai wilayah secara lebih merata. Peran FTTH dalam mendukung Internet Rakyat dapat dilihat dari:

- a. Distribusi layanan yang luas, hingga ke berbagai wilayah.
- b. Kualitas layanan yang stabil, untuk mendukung aktivitas digital.
- c. Efisiensi biaya implementasi, sehingga layanan lebih terjangkau.
- d. Dukungan transformasi digital, bagi masyarakat dan industri.

BAB 4

KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Jurnal Kegiatan Kerja Praktik

Pelaksanaan kerja praktik pada PT Nokia Networks Indonesia dilakukan dalam kurun waktu 24 hari kerja, terhitung mulai tanggal 5 Januari 2026 hingga 6 Februari 2026. Selama periode tersebut, kegiatan kerja praktik dilaksanakan dengan sistem kerja yang mengikuti ketentuan perusahaan, yaitu pada hari kerja (Senin–Jumat) dengan jam operasional yang telah ditetapkan.

Penulis ditempatkan pada bagian yang berkaitan dengan pengelolaan dan monitoring jaringan, khususnya dalam aktivitas analisis alarm dan performansi jaringan. Selama pelaksanaan kerja praktik, penulis terlibat dalam beberapa kegiatan, antara lain melakukan monitoring alarm jaringan, menganalisis jenis gangguan yang terjadi, serta mempelajari penggunaan tools pendukung dalam pengelolaan jaringan. Berikut merupakan penjabaran jurnal kegiatan pelaksanaan kerja praktik yang mencakup hal-hal yang dilakukan selama kerja praktik dan materi yang dipelajari

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1	05 Januari 2026	Briefing KP, pengenalan DWDM, dan mengikuti sync meeting project
2	06 Januari 2026	Site visit ke kantor customer (Surge) dan mengikuti monthly meeting LOS
3	07 Januari 2026	Mempelajari arsitektur jaringan optik dan monitoring alarm IP/MPLS di NSP
4	08 Januari 2026	Pengerjaan report monitoring dan belajar akses router via SecureCRT
5	09 Januari 2026	Sharing session dan meeting NSP, serta pembuatan MoM

6	12 Januari 2026	Presentasi kegiatan dan kunjungan ke Internet Data Center (IDC)
7	13 Januari 2026	Rekap data alarm dari NSP ke Excel dan pembuatan pivot & grafik
8	14 Januari 2026	Monitoring alarm critical & major serta evaluasi materi
9	15 Januari 2026	Mempelajari DWDM, proteksi, dan WS-NOC sebagai NMS
10	19 Januari 2026	Presentasi dan konsultasi judul laporan KP
11	20 Januari 2026	Kunjungan ke kantor Surge dan pembelajaran data DWDM
12	21 Januari 2026	Pendalaman DWDM, OSI Layer, dan teknologi GPON
13	22 Januari 2026	Analisis data DWDM dan rekap alarm via WS-NOC
14	23 Januari 2026	WFH: belajar HLD dan arsitektur jaringan IP
15	26 Januari 2026	Presentasi mingguan dan diskusi laporan KP
16	27 Januari 2026	Weekly meeting IP/MPLS dan analisis data DWDM
17	28 Januari 2026	Input dan klasifikasi data alarm DWDM ke Excel
18	29 Januari 2026	Presentasi hasil kerja dan revisi data alarm
19	30 Januari 2026	Mempelajari sistem Altiplano dan analisis Q-factor
20	02 Februari 2026	Persiapan workshop dan pembuatan MoM
21	03 Februari 2026	Evaluasi workshop dan dokumentasi kegiatan
22	04 Februari 2026	Pengambilan data alarm FTTH dalam jumlah besar
23	05 Februari 2026	Mempelajari konfigurasi alarm FTTH dan parameter

a. Monitoring Alarm Jaringan FTTH

- Mendeteksi dan mengumpulkan alarm dari elemen jaringan akses secara otomatis.
- Membantu identifikasi sumber gangguan melalui *root cause analysis* (misalnya kabel, splitter, atau perangkat pelanggan).
- Memberikan notifikasi real-time untuk mempercepat proses penanganan gangguan (*Mean Time To Repair/MTTR*).

b. Monitoring Status Perangkat (OLT/ONT)

- Menampilkan status operasional perangkat FTTH, seperti OLT dan ONT/ONU.
- Memungkinkan pengecekan konektivitas, parameter optik, serta konfigurasi port secara jarak jauh.
- Mendukung pengelolaan dan pelacakan inventaris perangkat dalam jaringan.

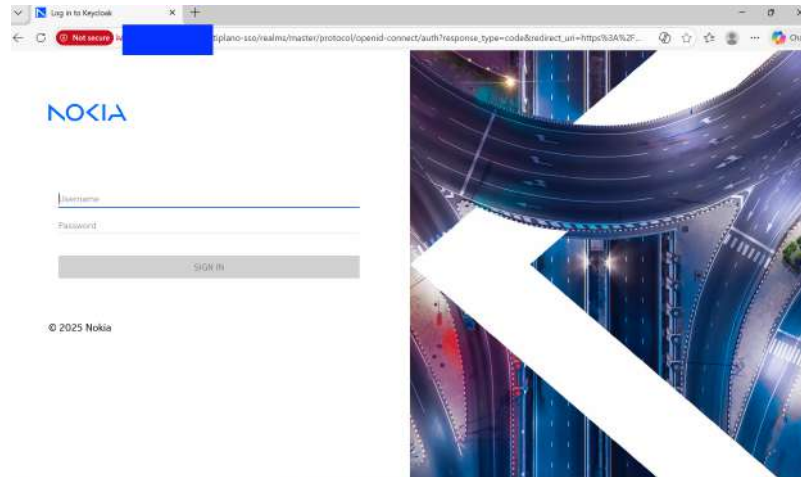
c. Dashboard dan Visualisasi Data

- Menyediakan tampilan grafis untuk memantau performa jaringan secara ringkas.
- Menampilkan indikator kesehatan jaringan, seperti trafik, redaman, dan statistik harian.
- Dilengkapi pemetaan geografis perangkat untuk memantau persebaran infrastruktur.

4.2.3. Prosedur Pengambilan Data Alarm (*Collect Data Alarm*)

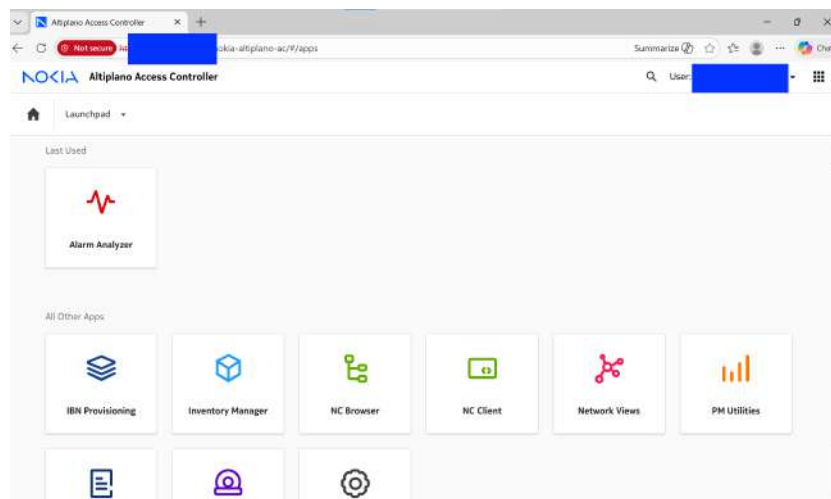
Prosedur ini merupakan salah satu langkah penting dalam kegiatan monitoring dan evaluasi performa jaringan FTTH. Melalui Nokia Altiplano, data alarm dapat dikumpulkan secara terstruktur sebagai dokumentasi gangguan serta bahan analisis untuk mengetahui penyebab permasalahan yang terjadi. Berikut merupakan tahapan prosedur pengambilan data alarm pada Altiplano:

- a. Login ke Nokia Altiplano menggunakan akun yang telah diberikan oleh tim operasional.



Gambar 4. 2 Login Altiplano

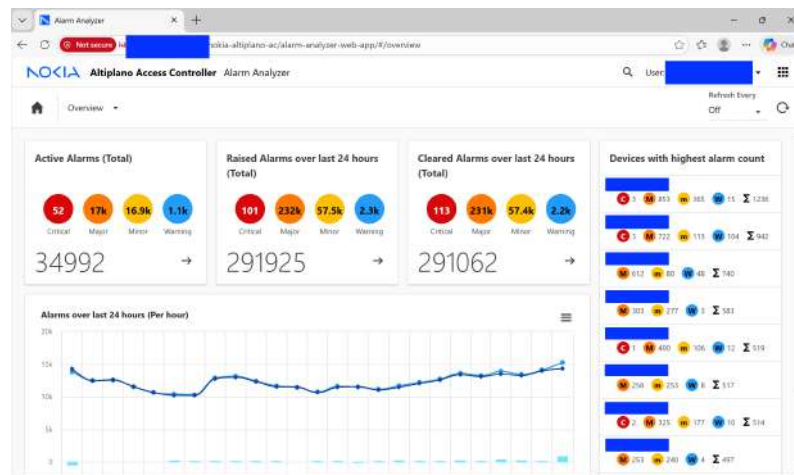
- b. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan halaman Launchpad yang berisi beberapa menu aplikasi utama, seperti *Alarm Analyzer*, *Inventory Manager*, *Network Views*, dan lainnya.



Gambar 4. 3 Tampilan utama Altiplano

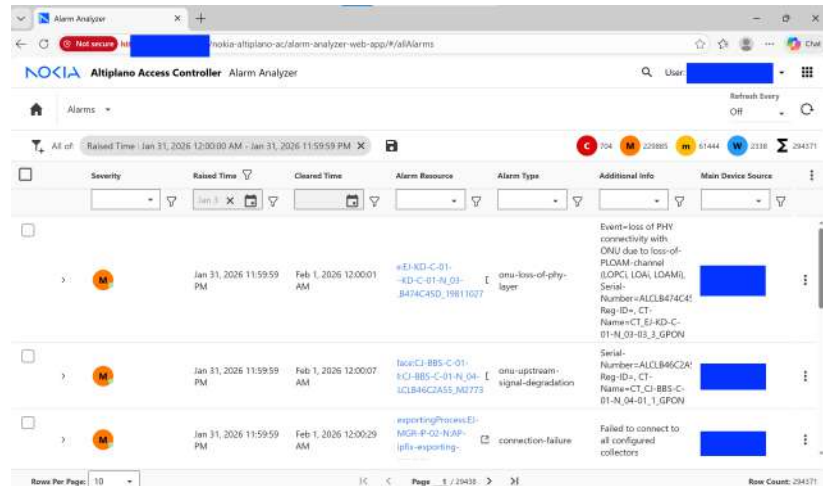
- c. Pada halaman *Launchpad*, pilih menu *Alarm Analyzer* untuk masuk ke fitur pemantauan alarm jaringan FTTH.
- d. Setelah masuk ke *Alarm Analyzer*, sistem akan menampilkan halaman *Overview* yang berisi ringkasan kondisi alarm jaringan. Pada halaman ini ditampilkan informasi seperti jumlah *Active Alarms*, jumlah *Raised Alarms* dan *Cleared Alarms* dalam 24 jam terakhir, serta daftar perangkat dengan jumlah alarm tertinggi (*Devices with highest alarm count*). Selain itu, tersedia juga grafik tren alarm berdasarkan waktu

(*Alarms over last 24 hours*) yang membantu melihat pola kemunculan alarm.



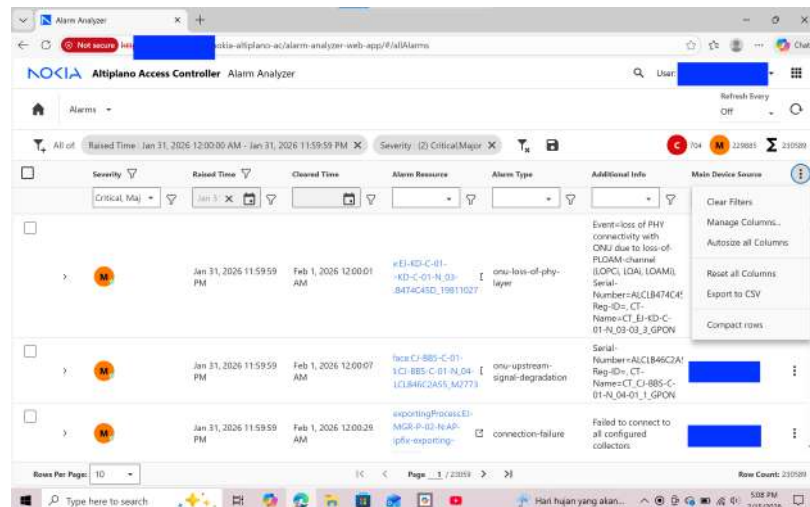
Gambar 4. 4 Tampilan Overview Alarm yang muncul

- e. Pada bagian kanan atas, Altiplane menampilkan jumlah alarm berdasarkan tingkat keparahan (severity), yaitu *Critical* (C), *Major* (M), *Minor* (m), dan *Warning* (W), serta jumlah total alarm dari seluruh *severity* pada rentang waktu yang dipilih. Altiplane menyajikan informasi seperti tingkat severity, waktu alarm muncul (*Raised Time*), waktu alarm selesai atau cleared (*Cleared Time*), sumber alarm (*Alarm Resource*), jenis alarm (*Alarm Type*), informasi tambahan (*Additional Info*), serta perangkat utama yang terkait (*Main Device Source*). Di bagian atas tabel, tersedia pula fitur penyaringan (*filter*) yang dapat digunakan untuk menentukan rentang waktu alarm atau memilih *severity* tertentu, sehingga data alarm yang ditampilkan lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan monitoring.



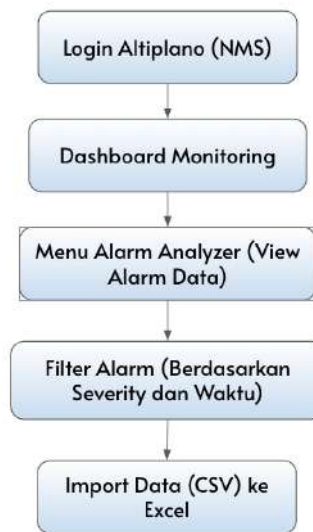
Gambar 4. 5 Alarm Analyzer

- f. Untuk keperluan analisis, dilakukan proses penyaringan data dengan memilih alarm berlevel *Critical* dan *Major* saja. Setelah filter diterapkan, data alarm diekspor melalui menu *Export to CSV* agar dapat diolah lebih lanjut menggunakan Microsoft Excel.



Gambar 4. 6 Alarm di-filter untuk di export ke file csv

- g. Karena jumlah alarm yang tercatat sangat besar, yaitu sekitar ± 230.000 alarm per hari, proses pengambilan data dilakukan secara bertahap. Dalam satu periode monitoring, proses pengumpulan dan ekspor data dapat dilakukan hingga ± 20 kali agar data yang diperoleh tetap lengkap dan terstruktur.

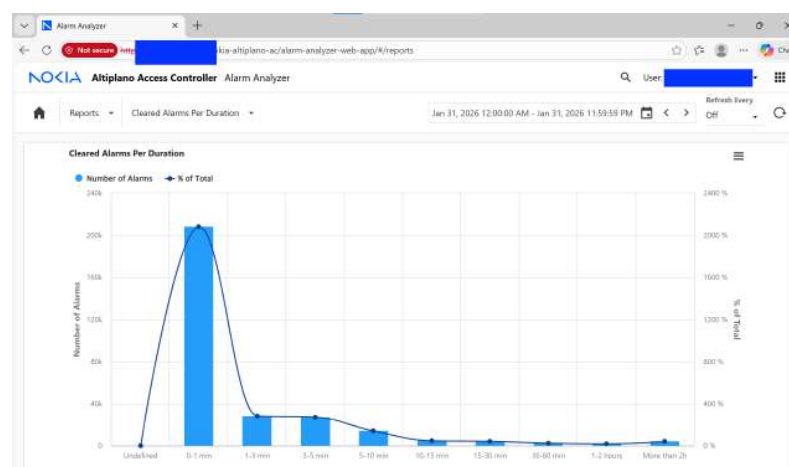


Gambar 4. 7 Flowchart Collect Alarm

4.2.4. Visualisasi dan Dashboard Alarm pada Altiplano

Altiplano menyediakan fitur *Dashboard* sebagai media pemantauan visual yang merangkum kondisi jaringan FTTH secara ringkas dan *real-time*. Di bagian *Report* pada *Dashboard* Altiplano, disajikan informasi dalam bentuk grafik dan indikator, sehingga administrator jaringan dapat memahami kondisi kesehatan jaringan secara lebih cepat tanpa harus meninjau data alarm atau log dalam jumlah besar secara manual. Berdasarkan tampilan dashboard, terdapat beberapa grafik yang digunakan untuk memantau performa layanan:

a. *Alarms by type* (Alarm berdasarkan Jenis)



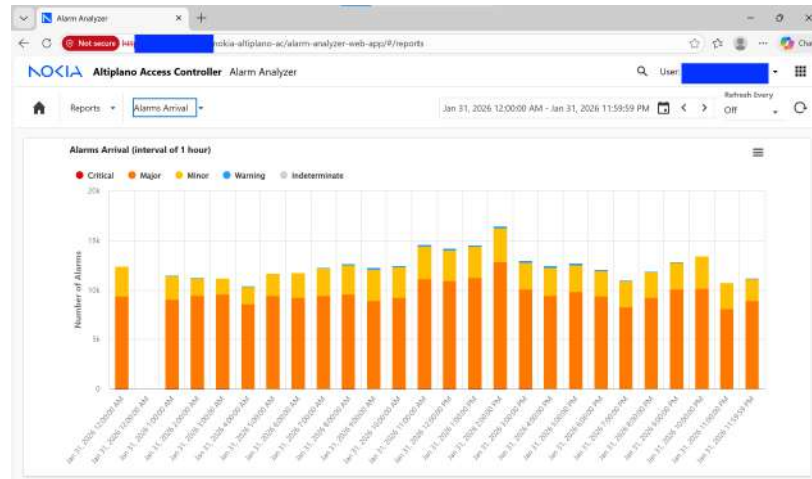
Gambar 4. 8 Grafik *Alarms by Type*

Grafik *Alarm by Type* memberikan gambaran mengenai kategorisasi gangguan yang terjadi pada infrastruktur jaringan berdasarkan karakteristik teknisnya. Visualisasi ini memungkinkan pengelola jaringan untuk menentukan apakah suatu gangguan bersifat fisik, terkait perangkat keras, maupun berkaitan dengan kualitas layanan. Grafik ini mengelompokkan gangguan berdasarkan kategori teknisnya, seperti *Communication Alarms* (masalah koneksi), *Equipment Alarms* (masalah perangkat keras), atau *Environmental Alarms* (suhu/daya), sehingga jenis gangguan yang paling dominan dapat diidentifikasi dengan lebih mudah.

- *Communication Alarms* : Jenis alarm yang paling mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kendala berkaitan dengan masalah konektivitas, seperti kegagalan sinkronisasi, hilangnya sinyal optik (LOS), atau gangguan pada jalur transmisi data antara perangkat pusat dan pelanggan.
- *Equipment Alarm* : Gangguan ini merepresentasikan adanya anomali pada perangkat keras (*hardware*), seperti temperatur perangkat yang melebihi ambang batas, kegagalan modul, atau masalah pada unit daya (PSU).
- *Quality of Service & Software Alarm*: Berkaitan dengan penurunan performa trafik (seperti *packet loss* yang tinggi) serta Software Alarm yang merujuk pada adanya *bug* atau kesalahan pada sistem operasi perangkat.

Grafik menunjukkan bahwa volume alarm cenderung stabil tinggi dari pukul 12:00 AM hingga 11:00 PM, dengan titik tertinggi tercatat pada pukul 02:00 PM (14:00) yang mencapai angka di atas 15.000 kejadian untuk kategori *Communication*.

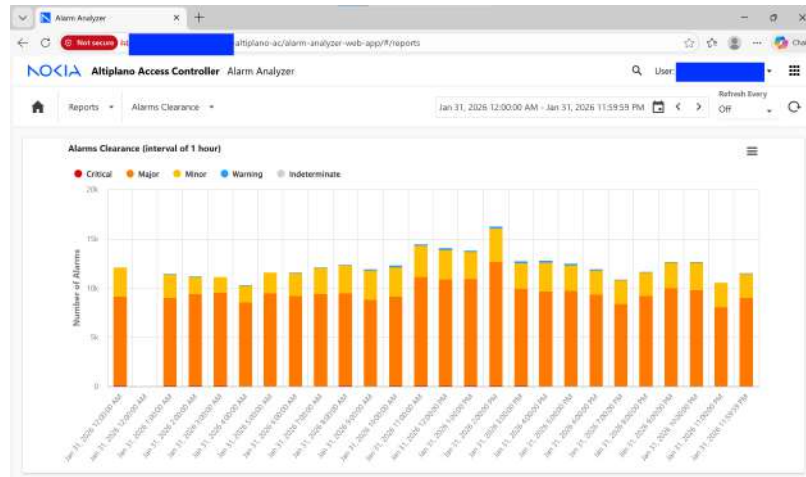
b. *Alarms Arrival* (Alarm Kedatangan)



Gambar 4. 9 Grafik *Alarms Arrival*

Grafik ini disajikan dalam bentuk diagram garis (*line chart*) yang menunjukkan frekuensi kemunculan alarm dalam kurun waktu tertentu. Pada Altiplano, grafik *Alarm Arrival* digunakan untuk menampilkan jumlah alarm baru yang masuk ke sistem dalam interval waktu per 1 jam, sehingga pola kemunculan gangguan serta stabilitas jaringan sepanjang hari dapat dipantau dengan lebih jelas. Jumlah alarm yang masuk secara konsisten berada di kisaran 10.000 hingga 15.000 setiap jamnya. Dapat dianalisis apakah gangguan lebih sering terjadi pada jam-jam sibuk (*peak hours*) atau dipengaruhi oleh kondisi tertentu, seperti cuaca. Terjadi lonjakan kedatangan alarm tertinggi pada pukul 02:00 PM (14:00), di mana jumlahnya mencapai titik tertinggi di atas 15.000 alarm. Alarm yang masuk didominasi oleh *severity Major*, diikuti oleh *Minor*. Sementara itu, alarm dengan kategori *Critical*, *Warning*, dan *Indeterminate* muncul dalam proporsi yang jauh lebih kecil. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi tim teknis dalam melakukan langkah preventif pada periode waktu yang dinilai rawan terjadinya gangguan.

c. ***Alarms Clearance (Status Penyelesaian Alarm)***



Gambar 4. 10 Grafik *Alarms Clearance*

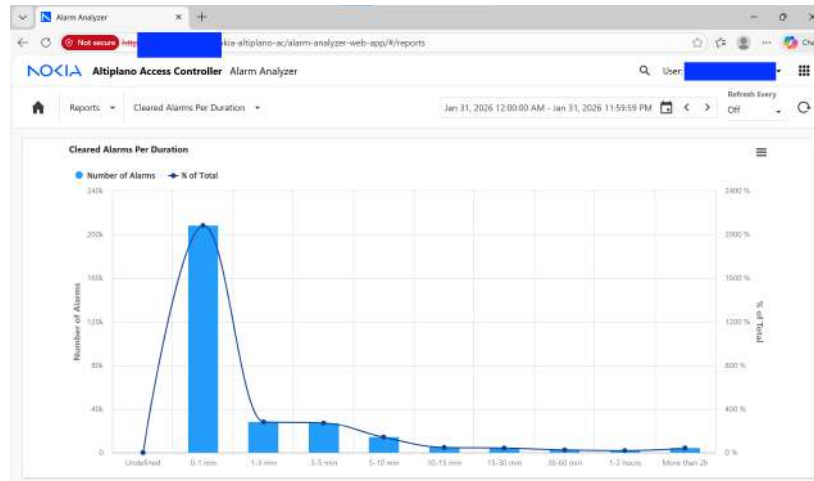
Grafik *Alarm Clearance* pada *Dashboard Altiplano* menampilkan statistik jumlah alarm yang berhasil diselesaikan (*cleared*) dalam rentang waktu tertentu. Berdasarkan data pada 31 Januari 2026, visualisasi ini memberikan gambaran performa penanganan alarm jaringan FTTH per jam. Dari sisi volume alarm, grafik menunjukkan bahwa jumlah alarm yang berhasil ditangani berada pada rentang sekitar 10.000 hingga lebih dari 15.000 alarm setiap jam. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem mampu menangani proses pemulihan alarm dalam jumlah yang sangat besar, baik secara otomatis maupun melalui tindakan teknis.

Data clearance didominasi oleh dua tingkat, yaitu

- Major (Warna Oranye): Merupakan kategori yang paling dominan di setiap jam, menunjukkan pemulihan pada gangguan yang memiliki dampak signifikan terhadap layanan.
- Minor (Warna Kuning): Menunjukkan penyelesaian gangguan ringan yang tidak menghentikan layanan secara total namun memerlukan perhatian.
- Terdapat pula sebagian kecil kategori Critical (Merah), Warning (Biru), dan Indeterminate (Abu-abu) yang berhasil diselesaikan.

Grafik menunjukkan aktivitas clearance yang relatif stabil sepanjang hari. Namun, terdapat lonjakan tertinggi (*peak*) pada pukul 02:00:00 PM (14:00), di mana jumlah alarm yang diselesaikan mendekati angka 16.000.

d. **Cleared Alarm per Duration (Lama Perbaikan)**



Gambar 4. 11 Grafik *Cleared Alarm per Duration*

Grafik ini menyajikan data mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak sebuah alarm muncul hingga akhirnya berstatus *cleared* (selesai). Durasi tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa interval, mulai dari 0–1 menit, 1–3 menit, 3–5 menit, hingga kategori durasi yang lebih panjang seperti 1–2 jam dan lebih dari 2 jam. Grafik ini disajikan dalam bentuk diagram batang yang menunjukkan jumlah alarm pada setiap interval durasi, serta garis tren yang menggambarkan persentase kontribusi masing-masing interval terhadap total alarm yang berhasil diselesaikan.

Berdasarkan visualisasi, sebagian besar alarm yang berhasil diselesaikan berada pada interval durasi 0–1 menit, yang merupakan kategori paling dominan dibandingkan interval lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas alarm dapat ditangani dengan cepat, baik melalui mekanisme otomatis pada sistem maupun penyelesaian yang tidak memerlukan tindakan teknis kompleks. Setelah interval 0–1 menit, jumlah alarm yang diselesaikan menurun secara signifikan pada kategori durasi 1–3 menit dan 3–5 menit, kemudian terus menurun

pada durasi yang lebih panjang. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah alarm yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih lama, termasuk pada interval lebih dari 30 menit hingga lebih dari 2 jam, yang dapat mengindikasikan adanya gangguan yang bersifat lebih kompleks atau membutuhkan penanganan lapangan. Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran efektivitas proses penanganan alarm pada jaringan FTTH.

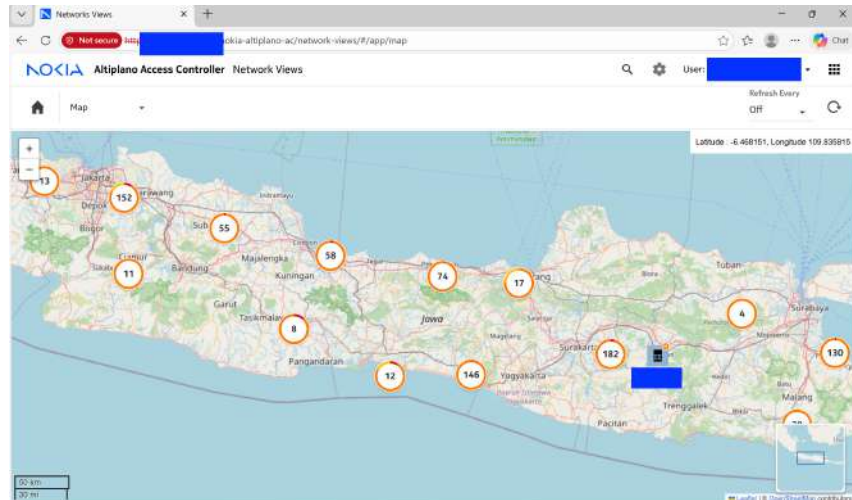
4.2.5. Monitoring Persebaran Perangkat OLT melalui Map View

a. Deskripsi Umum Map View

Selain menyediakan fitur pemantauan alarm, Nokia Altiplano juga memiliki fitur *Map View* yang digunakan untuk menampilkan persebaran perangkat jaringan akses FTTH secara geografis. Fitur ini menampilkan lokasi perangkat *Optical Line Terminal* (OLT) dalam bentuk visualisasi peta, sehingga cakupan dan distribusi infrastruktur FTTH pada suatu wilayah dapat dipahami dengan lebih mudah dan lebih terstruktur.

b. Tampilan Persebaran Perangkat OLT pada Peta

Berdasarkan tampilan *Map View* pada gambar, perangkat OLT divisualisasikan dalam bentuk marker pada peta. Marker tersebut menunjukkan persebaran perangkat OLT di berbagai wilayah, khususnya pada area Pulau Jawa. Setiap marker berbentuk lingkaran menampilkan angka tertentu, yang menunjukkan jumlah perangkat OLT dalam suatu area pada tingkat zoom yang sedang digunakan. Lalu, informasi lokasi perangkat juga dapat diketahui melalui tampilan koordinat latitude dan longitude yang muncul pada bagian atas peta.



Gambar 4. 12 Map Persebaran Perangkat OLT di Indonesia

Pada gambar terlihat bahwa persebaran perangkat OLT cukup dominan berada di wilayah perkotaan dan pusat layanan jaringan, seperti area Jakarta dan sekitarnya, Jawa Tengah, serta Jawa Timur.

c. Mekanisme Clustering pada Map View

Map View pada Altiplano menerapkan sistem *clustering*, yaitu mekanisme pengelompokan perangkat yang berdekatan menjadi satu marker. Sistem ini bertujuan untuk menjaga tampilan peta tetap rapi dan tidak terlalu padat, mengingat jumlah perangkat OLT pada jaringan FTTH dapat sangat besar. Sebagai contoh, pada gambar 4.12, marker dengan angka besar seperti 152, 182, dan 146 mengindikasikan bahwa terdapat banyak perangkat OLT pada wilayah tersebut. Ketika peta diperbesar (*zoom in*), marker tersebut akan terbagi menjadi beberapa marker yang lebih kecil hingga akhirnya menampilkan titik perangkat secara lebih detail. Mekanisme ini mempermudah pemantauan jaringan baik dalam skala makro maupun mikro.

d. Manfaat Map View dalam *Monitoring* dan *Troubleshooting Alarms*.

Fitur Map View pada Nokia Altiplano memberikan manfaat penting dalam mendukung aktivitas monitoring dan troubleshooting jaringan FTTH. Melalui visualisasi geografis,

operator dapat melihat persebaran perangkat OLT berdasarkan wilayah layanan, sehingga proses pemantauan jaringan menjadi lebih terarah. Ketika terjadi peningkatan jumlah alarm pada area tertentu, lokasi perangkat yang berkaitan dapat langsung ditelusuri melalui peta, sehingga investigasi gangguan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan hanya mengandalkan data alarm dalam bentuk tabel.

Selain itu, Map View juga membantu dalam mengkorelasikan alarm dengan lokasi perangkat. Dengan mengetahui posisi OLT yang mengalami gangguan, tim operasional dapat mengidentifikasi apakah gangguan bersifat lokal (terjadi pada satu perangkat atau satu area) atau meluas ke beberapa wilayah. Informasi ini mempermudah penentuan prioritas penanganan, terutama pada gangguan yang berdampak pada banyak pelanggan. Dalam proses troubleshooting, Map View juga mendukung koordinasi tim lapangan karena lokasi perangkat diketahui dengan jelas.

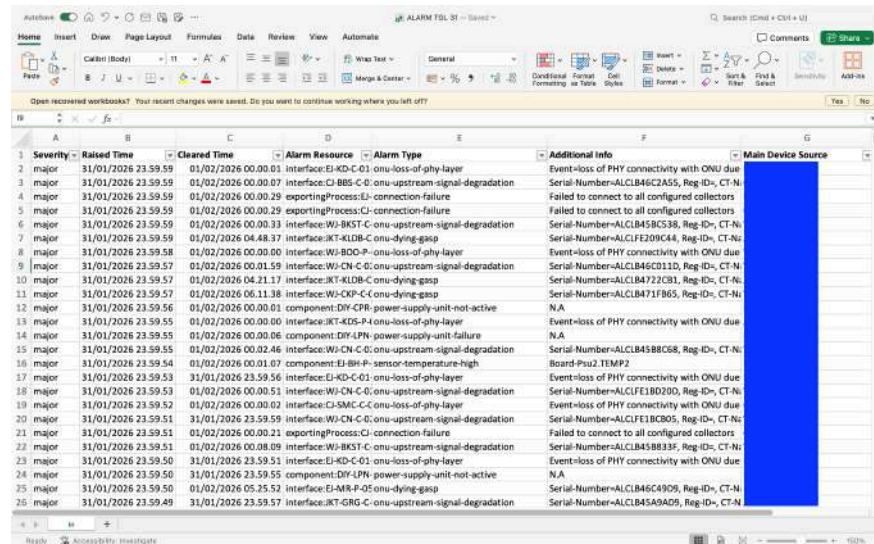
e. Keterbatasan Map View

Meskipun bermanfaat, akurasi lokasi perangkat pada Map View bergantung pada data koordinat yang telah terdaftar di sistem Altiplano. Selain itu, pada tingkat zoom tertentu perangkat masih ditampilkan dalam bentuk cluster, sehingga detail titik perangkat tidak langsung terlihat sebelum dilakukan pembesaran peta. Namun secara keseluruhan, fitur ini tetap memberikan kontribusi signifikan dalam membantu pemantauan persebaran perangkat OLT secara visual.

4.3. Pengolahan Data Alarm (CSV → Microsoft Excel) dan Pembahasan Alarm

Pengolahan data alarm merupakan salah satu tahapan penting dalam proses analisis gangguan jaringan. Data alarm yang diperoleh biasanya dalam format *Comma Separated Values* (CSV) yang kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah proses penyaringan, analisis, dan visualisasi data. Tahapan pengolahan ini bertujuan untuk memastikan data tersusun rapi, memiliki format waktu yang konsisten, serta dapat difilter berdasarkan kebutuhan analisis.

4.3.1. Import Data CSV ke Microsoft Excel

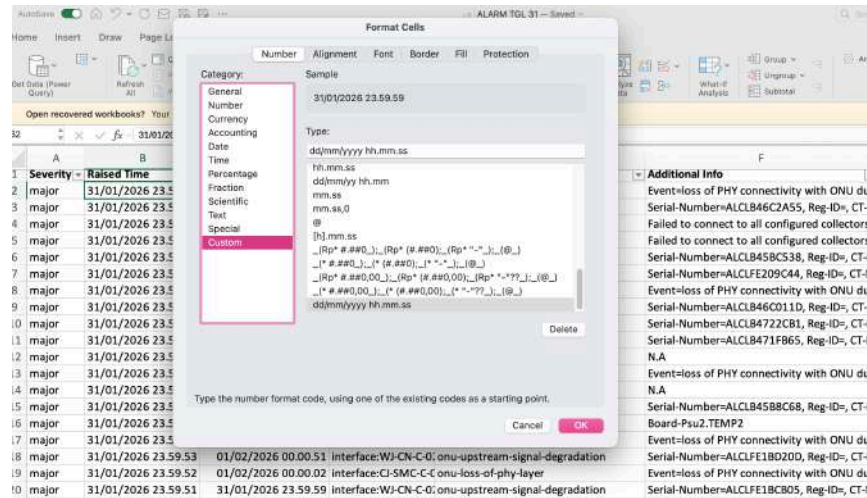


Severity	Raised Time	Cleared Time	Alarm Resource	Alarm Type	Additional Info	Main Device Source
major	31/01/2026 23:59:59	01/02/2026 00:00:01	Interface:EI-KD-C-01	onu-loss-of-phy-layer	Event-loss of PHY connectivity with ONU due	
major	31/01/2026 23:59:59	01/02/2026 00:00:07	Interface:CJ-BBS-C-0	onu-upstream-signal-degradation	Serial-Number=ALCLB46C2A55, Reg-ID=, CT-N	
major	31/01/2026 23:59:59	01/02/2026 00:00:29	exportingProcess:CJ	connection-failure	Failed to connect to all configured collectors	
major	31/01/2026 23:59:59	01/02/2026 00:00:33	Interface:WJ-BKST-C	onu-upstream-signal-degradation	Serial-Number=ALCLB45BC538, Reg-ID=, CT-N	
major	31/01/2026 23:59:59	01/02/2026 04:48:37	Interface:IKT-KLDB-C	onu-dying-gasp	Serial-Number=ALCLFE209C44, Reg-ID=, CT-N	
major	31/01/2026 23:59:58	01/02/2026 00:00:00	Interface:WJ-BOD-P	onu-loss-of-phy-layer	Event-loss of PHY connectivity with ONU due	
major	31/01/2026 23:59:57	01/02/2026 00:01:59	Interface:WJ-CN-C-01	onu-upstream-signal-degradation	Serial-Number=ALCLB46C011D, Reg-ID=, CT-N	
major	31/01/2026 23:59:57	01/02/2026 04:21:17	Interface:IKT-KLDB-C	onu-dying-gasp	Serial-Number=ALCLB4722CB1, Reg-ID=, CT-N	
major	31/01/2026 23:59:57	01/02/2026 06:11:38	Interface:WJ-CKP-C	onu-dying-gasp	Serial-Number=ALCLB471F865, Reg-ID=, CT-N	
major	31/01/2026 23:59:56	01/02/2026 00:00:01	component:DIY-CPB	power-supply-unit-not-active	N.A	
major	31/01/2026 23:59:55	01/02/2026 00:00:00	Interface:IKT-KDS-P	onu-loss-of-phy-layer	Event-loss of PHY connectivity with ONU due	
major	31/01/2026 23:59:55	01/02/2026 00:00:06	component:DIY-LPN	power-supply-unit-failure	N.A	
major	31/01/2026 23:59:55	01/02/2026 00:02:46	Interface:WJ-CN-C-0	onu-upstream-signal-degradation	Serial-Number=ALCLB45B8C68, Reg-ID=, CT-N	
major	31/01/2026 23:59:54	01/02/2026 00:01:07	component:EJ-BH-P	sensor-temperature-high	Board-Phi2_TEMP2	
major	31/01/2026 23:59:53	31/01/2026 23:59:56	Interface:EI-KD-C-01	onu-loss-of-phy-layer	Event-loss of PHY connectivity with ONU due	
major	31/01/2026 23:59:53	01/02/2026 00:00:51	Interface:WJ-CN-C-0	onu-upstream-signal-degradation	Serial-Number=ALCLFE1BD200, Reg-ID=, CT-N	
major	31/01/2026 23:59:52	01/02/2026 00:00:02	Interface:CJ-SMC-C	onu-loss-of-phy-layer	Event-loss of PHY connectivity with ONU due	
major	31/01/2026 23:59:51	31/01/2026 23:59:59	Interface:WJ-CN-C-0	onu-upstream-signal-degradation	Serial-Number=ALCLFE1BCB05, Reg-ID=, CT-N	
major	31/01/2026 23:59:51	01/02/2026 00:00:21	exportingProcess:CJ	connection-failure	Failed to connect to all configured collectors	
major	31/01/2026 23:59:51	01/02/2026 00:08:09	Interface:WJ-BKST-C	onu-upstream-signal-degradation	Serial-Number=ALCLB45B833F, Reg-ID=, CT-N	
major	31/01/2026 23:59:50	31/01/2026 23:59:51	Interface:EI-KD-C-01	onu-loss-of-phy-layer	Event-loss of PHY connectivity with ONU due	
major	31/01/2026 23:59:50	31/01/2026 23:59:55	component:DIY-LPN	power-supply-unit-not-active	N.A	
major	31/01/2026 23:59:50	01/02/2026 05:25:52	Interface:EI-MR-P	onu-dying-gasp	Serial-Number=ALCLB46C49D9, Reg-ID=, CT-N	
major	31/01/2026 23:59:49	31/01/2026 23:59:57	Interface:IKT-GRO-C	onu-upstream-signal-degradation	Serial-Number=ALCLB45A9AD9, Reg-ID=, CT-N	

Gambar 4. 13 Data Fix Rekap Alarm

Langkah awal dalam pengolahan data adalah membuka file CSV menggunakan Microsoft Excel. Proses ini dilakukan melalui menu Data → From Text/CSV, kemudian memilih file CSV yang akan dianalisis. Pada tahap ini, perlu dipastikan bahwa delimiter (pemisah data) telah terdeteksi dengan benar, umumnya berupa tanda koma (,). Setelah data ditampilkan dengan benar dalam bentuk kolom, pengguna dapat *save* data tersebut dalam bentuk Excel.

4.3.2. Standarisasi Format Tanggal dan Waktu



Gambar 4. 14 Format Tanggal dan Waktu

Kolom yang berkaitan dengan waktu, seperti Raised Time dan Cleared Time, harus memiliki format yang konsisten agar dapat dianalisis dengan akurat. Oleh karena itu, dilakukan pengaturan format sel menjadi format tanggal dan waktu, misalnya dd/mm/yyyy hh:mm:ss atau dd/mm/yyyy hh.mm.ss sesuai dengan format data awal. Apabila data masih terbaca sebagai teks, maka dilakukan konversi menggunakan fitur Text to Columns atau dengan menyesuaikan format pemisah waktu agar dapat dikenali oleh Excel. Standarisasi ini penting agar proses filtering, sorting, serta perhitungan durasi dapat dilakukan tanpa kesalahan.

4.3.3. Penentuan Rentang Waktu Harian

Dalam analisis data alarm, seringkali diperlukan pembatasan data berdasarkan tanggal tertentu. Untuk memastikan seluruh alarm dalam satu hari terakomodasi, digunakan rentang waktu penuh yaitu:

- Waktu awal: 00.00.00
- Waktu akhir: 23.59.59

Sebagai contoh, untuk analisis tanggal 31 Januari 2026, maka data yang diambil adalah seluruh alarm dengan waktu antara 31/01/2026 00.00.00

hingga 31/01/2026 23.59.59. Penentuan rentang ini bertujuan agar tidak ada data alarm yang terlewat, baik di awal maupun di akhir hari.

4.3.4. Analisis Data Alarm

Berdasarkan hasil pengolahan data alarm yang telah dilakukan serta rekapitulasi jenis alarm yang muncul, diperoleh beberapa jenis alarm utama yang sering terjadi pada jaringan akses berbasis GPON. Berikut rekap dalam bentuk tabelnya :

No.	Alarm	Meaning Of Alarm	Suspect Problem	Solving
1	onu-upstream-signal-degradation	Kualitas sinyal upstream ONU menurun (degradasi)	Bending fiber optic pada kabel drop core / drop wire	repair / ganti kabel drop core / drop wire
2	onu-loss-of-phy-layer	Kehilangan konektivitas fisik (PHY) antara ONU dan OLT	Kabel fiber optic putus	repair / ganti kabel drop core / drop wire
3	onu-present-and-unexpected	ONU terdeteksi aktif di PON port, namun belum terdaftar (belum di provision / regist)	ONU belum di provisioning	provisioning ONU di Altiplano / system provisioning
4	I2forwarding-duplicate-mac-learning	Terdeteksi MAC address yang sama pada port berbeda	Kemungkinan loop jaringan / ONU ganda / kesalahan konfigurasi	cek konfigurasi jaringan, isolasi loop, pastikan 1 ONU 1 MAC
5	transceiver-link-rx-power	masalah pada daya terima (RX optical power) di transceiver	Bending fiber optic pada kabel drop core / drop wire	perbaiki jalur FO / pembersihan konektor/repair / ganti kabel drop core / drop wire
6	channel-termination-loss-of-signal	semua ONU pada 1 PON tidak terbaca signal	Kabel fiber optic putus	repair / ganti kabel distribusi atau feeder
7	connection-failure	Kegagalan koneksi antara ONU dan OLT	Konfigurasi salah / ONU	cek konfigurasi, restart ONU,

			tidak sinkron / gangguan jaringan	provisioning ulang
8	onu-software-upgrade-failed	Proses upgrade software/firmware ONU gagal	File firmware corrupt / jaringan tidak stabil / proses upgrade terputus	ulangi upgrade, cek koneksi, gunakan firmware yang valid
9	onu-dying-gasp	ONU mengirim sinyal sebelum mati (biasanya karena listrik padam)	Power supply pelanggan mati / listrik padam	cek sumber listrik pelanggan / adaptor ONU
10	power-supply-unit-failure	Terjadi kerusakan pada unit catu daya perangkat	PSU rusak / overheat	ganti power supply unit
11	power-supply-unit-not-active	Unit catu daya tidak aktif / tidak menyuplai daya	PSU mati / kabel power tidak terpasang	cek kabel power / aktifkan PSU / ganti jika rusak

Tabel 4. 2 Analisis Alarm

Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan jenis alarm berdasarkan karakteristik dan penyebab utamanya. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi sumber permasalahan serta menentukan langkah penanganan yang tepat. Adapun hasil analisis data alarm dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Alarm Akibat Gangguan Fisik pada fiber Optic

Alarm yang termasuk dalam kategori ini antara lain onu-loss-of-phy-layer dan channel-termination-loss-of-signal. Kedua alarm ini menunjukkan adanya gangguan pada lapisan fisik jaringan, khususnya media transmisi fiber optic. Gangguan yang terjadi umumnya disebabkan oleh putusnya kabel fiber optic, baik pada sisi drop core, kabel distribusi, maupun feeder. Selain itu, faktor eksternal seperti pekerjaan lapangan atau kondisi lingkungan juga dapat mempengaruhi kerusakan fisik kabel. Alarm jenis ini memiliki dampak yang signifikan karena dapat menyebabkan hilangnya konektivitas secara total pada pelanggan atau bahkan satu jalur

PON. Oleh karena itu, penanganan yang dilakukan biasanya berupa perbaikan atau penggantian kabel fiber optic pada titik gangguan.

b. Alarm Akibat Penurunan Kualitas Sinyal

Kategori ini mencakup alarm seperti `onu-upstream-signal-degradation` dan `transceiver-link-rx-power`. Alarm tersebut mengindikasikan adanya penurunan kualitas sinyal optik yang diterima atau dikirimkan oleh perangkat. Penyebab utama dari kondisi ini biasanya adalah bending (tekukan) pada kabel fiber optic, konektor yang kotor, atau redaman sinyal yang tinggi sepanjang jalur transmisi. Meskipun tidak selalu menyebabkan putusya koneksi secara langsung, kondisi ini dapat menurunkan kualitas layanan dan berpotensi berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Oleh karena itu, diperlukan tindakan preventif seperti pengecekan jalur, pembersihan konektor, serta perbaikan posisi kabel.

c. Alarm Akibat Permasalahan Konfigurasi dan Sistem

Alarm yang termasuk dalam kategori ini antara lain `onu-present-and-unexpected`, `l2forwarding-duplicate-mac-learning`, dan `connection-failure`. Alarm ini berkaitan dengan ketidaksesuaian konfigurasi atau proses komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Sebagai contoh, alarm `onu-present-and-unexpected` terjadi ketika perangkat ONU terdeteksi pada port PON namun belum terdaftar dalam sistem, yang biasanya disebabkan oleh belum dilakukannya provisioning. Sementara itu, `l2forwarding-duplicate-mac-learning` mengindikasikan adanya duplikasi MAC address yang dapat disebabkan oleh loop jaringan atau kesalahan konfigurasi. Alarm `connection-failure` menunjukkan kegagalan dalam membangun koneksi antara ONU dan OLT. Penanganan untuk kategori ini umumnya dilakukan melalui pengecekan konfigurasi, provisioning ulang, serta normalisasi topologi jaringan.

d. Alarm Akibat Permasalahan Perangkat dan Daya

Kategori ini meliputi alarm seperti onu-software-upgrade-failed, onu-dying-gasp, power-supply-unit-failure, dan power-supply-unit-not-active. Alarm ini berkaitan dengan kondisi internal perangkat maupun sumber daya listrik. Alarm onu-software-upgrade-failed menunjukkan kegagalan dalam proses pembaruan perangkat lunak, yang dapat disebabkan oleh gangguan jaringan atau file firmware yang tidak valid. Sementara itu, onu-dying-gasp umumnya terjadi akibat hilangnya daya listrik pada perangkat ONU di sisi pelanggan. Alarm terkait power supply menunjukkan adanya kerusakan atau ketidakaktifan pada unit catu daya perangkat. Penanganan untuk kategori ini meliputi pengecekan sumber listrik, penggantian perangkat, serta pengulangan proses upgrade jika diperlukan.

BAB 5 KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktik serta analisis terhadap implementasi dan kinerja infrastruktur jaringan *Fiber To The Home* (FTTH) berbasis solusi Nokia, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Kinerja Infrastruktur FTTH Dipengaruhi oleh Keandalan Lapisan Fisik
Hasil analisis menunjukkan bahwa gangguan pada jaringan didominasi oleh permasalahan fisik seperti putusnya kabel atau hilangnya sinyal. Alarm seperti *onu-loss-of-phy-layer* dan *channel-termination-loss-of-signal* menegaskan bahwa kondisi fiber optic sangat berpengaruh terhadap kestabilan layanan.
2. Kualitas Sinyal Optik Menentukan Performa Jaringan
Parameter kualitas sinyal optik seperti redaman dan daya terima (RX power) memiliki pengaruh signifikan terhadap performa jaringan FTTH. Alarm seperti *onu-upstream-signal-degradation* dan *transceiver-link-rx-power* menunjukkan bahwa penurunan kualitas sinyal dapat berdampak pada kestabilan layanan. Parameter seperti redaman, SNR, dan optical budget menjadi indikator penting dalam menjaga kualitas transmisi.
3. Konfigurasi dan Sistem Berperan dalam Stabilitas Jaringan
Permasalahan yang berkaitan dengan konfigurasi dan sistem, seperti *onu-present-and-unexpected*, *l2forwarding-duplicate-mac-learning*, dan *connection-failure*, menunjukkan bahwa stabilitas jaringan juga bergantung pada pengelolaan sistem yang baik. Proses provisioning, validasi konfigurasi, serta manajemen jaringan yang tepat menjadi faktor penting.
4. Perangkat dan Faktor Eksternal Turut Mempengaruhi Kinerja Jaringan
Kinerja jaringan FTTH juga dipengaruhi oleh kondisi perangkat dan faktor eksternal, seperti sumber daya listrik. Alarm seperti *onu-dying-gasp* dan *power-supply-unit-failure* menunjukkan bahwa gangguan

tidak selalu berasal dari jaringan inti, tetapi juga dari sisi pelanggan. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan end-to-end.

5. **Pengolahan Data Alarm Mendukung Analisis dan Monitoring Jaringan**
Pengolahan data alarm menggunakan Microsoft Excel, mulai dari filtering hingga klasifikasi data, membantu dalam mengidentifikasi pola gangguan secara lebih sistematis. Dengan adanya rekap dan analisis data, proses troubleshooting dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa analisis data memiliki peran penting dalam operasional jaringan.
6. **Integrasi Teknologi DWDM, IP/MPLS, dan FTTH Meningkatkan Keandalan Jaringan**
Implementasi jaringan berbasis solusi Nokia yang mengintegrasikan DWDM sebagai jaringan transport, IP/MPLS sebagai core network, dan FTTH sebagai jaringan akses mampu menghasilkan sistem dengan kapasitas bandwidth tinggi, latensi rendah, serta skalabilitas yang baik. Integrasi ini memungkinkan jaringan untuk mendukung layanan internet komersial seperti Internet Rakyat secara stabil, efisien, dan berkelanjutan.
7. **FTTH Efektif dalam Mendukung Layanan Internet Skala Besar**
Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa infrastruktur FTTH yang didukung oleh teknologi IP-Optical mampu memberikan performa jaringan yang andal dalam mendukung distribusi layanan internet. Dengan kapasitas yang besar, fleksibilitas pengembangan, serta kemampuan monitoring yang baik, jaringan ini menjadi solusi yang efektif dalam memenuhi kebutuhan akses internet masyarakat yang terus meningkat.

5.2. Saran

5.2.1. Bagi Instansi

1. Disarankan agar dilakukan peningkatan kegiatan maintenance secara berkala pada jaringan fiber optic, terutama pada bagian yang rentan mengalami kerusakan seperti kabel drop core, distribusi, dan feeder.

Hal ini bertujuan untuk meminimalisir gangguan yang disebabkan oleh putusnya kabel atau hilangnya sinyal yang masih menjadi dominasi permasalahan jaringan.

2. Perlu dilakukan pemantauan yang lebih intensif terhadap parameter kualitas sinyal optik seperti redaman dan daya terima (RX power). Dengan monitoring yang lebih optimal, potensi gangguan dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.
3. Disarankan agar dilakukan pengecekan dan validasi konfigurasi secara berkala untuk menghindari kesalahan sistem seperti duplicate MAC atau kesalahan provisioning. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas jaringan serta mengurangi terjadinya alarm yang disebabkan oleh faktor konfigurasi.
4. Penggunaan tools seperti Microsoft Excel dalam pengolahan data alarm sudah cukup membantu, namun dapat ditingkatkan dengan penggunaan sistem analisis yang lebih terintegrasi atau otomatis. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi gangguan serta meningkatkan efisiensi dalam monitoring jaringan.
5. Mengingat beberapa gangguan berasal dari sisi pelanggan, seperti masalah daya listrik atau perangkat ONU, disarankan adanya peningkatan edukasi kepada pengguna terkait pentingnya menjaga kondisi perangkat. Selain itu, koordinasi yang baik antara operator dan pelanggan juga diperlukan untuk mempercepat proses penanganan gangguan.

5.2.2. Bagi Penulis

1. Penulis disarankan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dasar jaringan seperti FTTH, DWDM, dan IP/MPLS sebelum melaksanakan kerja praktik. Hal ini akan sangat membantu dalam memahami materi yang diberikan serta mempercepat proses adaptasi di lingkungan kerja.

2. Kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data, khususnya menggunakan tools seperti Microsoft Excel, perlu ditingkatkan. Penguasaan fitur seperti filtering, pivot table, dan visualisasi data sangat membantu dalam proses monitoring dan analisis alarm jaringan.
3. Penulis diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis permasalahan jaringan, seperti mengidentifikasi penyebab alarm dan menentukan solusi yang tepat. Kemampuan troubleshooting menjadi salah satu kompetensi penting dalam dunia kerja di bidang telekomunikasi.
4. Selama kerja praktik, penulis disarankan untuk aktif bertanya dan berdiskusi dengan mentor maupun tim kerja. Hal ini penting untuk memperdalam pemahaman serta memperoleh *insight* yang tidak selalu didapatkan dari teori.
5. Selain kemampuan teknis, mahasiswa juga perlu mengembangkan soft skills seperti komunikasi dan dokumentasi. Kemampuan dalam menyusun laporan, mencatat kegiatan, serta menyampaikan hasil pekerjaan dengan baik sangat dibutuhkan dalam lingkungan profesional.
6. Penulis juga perlu memanfaatkan kerja praktik sebagai kesempatan untuk memperluas jaringan relasi, baik dengan mentor, rekan kerja, maupun sesama peserta kerja praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] "Networks," *Nokia*. <https://www.nokia.com/networks/>
- [2] C.-H. Lee, W. V. Sorin, and B. Y. Kim, "Fiber to the Home Using a PON Infrastructure," *Journal of Lightwave Technology*, vol. 24, no. 12, pp. 4568–4583, Dec. 2006, doi: <https://doi.org/10.1109/jlt.2006.885779>.
- [3] Kim, K. S. (2014). *On the evolution of PON-based FTTH solutions*. Ithaca: Retrieved from <https://www.proquest.com/working-papers/on-evolution-pon-based-ftth-solutions/docview/2083995597/se-2>
- [4] Nielsen, S., Da Ros, F., Schmidt, M. N., & Zibar, D. (2024). *End-to-end learning of transmitter and receiver filters in bandwidth limited fiber optic communication systems*. Ithaca: Retrieved from <https://www.proquest.com/working-papers/end-learning-transmitter-receiver-filters/docview/3106853461/se-2>
- [5] Zhang, J., Zhang, L., Pang, X., Ozolins, O., Zhang, Q., & Yu, X. (2025). *Integrated computation and communication with fiber-optic transmissions*. Ithaca: Retrieved from <https://www.proquest.com/working-papers/integrated-computation-communication-with-fiber/docview/3301600410/se-2>
- [6] "Dense wavelength division multiplexing," 2001 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), Sydney, NSW, Australia, 2001, pp. 9.3.1-9.3.10, doi: 10.1109/TUTCAS.2001.946978.
- [7] Gous, A., Afrakhteh, A., & Evans, J. (2016). *A comparison of approaches for traffic engineering in IP and MPLS networks*. Ithaca: Retrieved from <https://www.proquest.com/working-papers/comparison-approaches-traffic-engineering-ip-mpls/docview/2079239100/se-2>
- [8] H. Gupta, P. Gupta, P. Kumar, A. K. Gupta and P. Kumar Mathur, "Passive Optical Networks: Review and Road Ahead," TENCON 2018 - 2018 IEEE Region 10 Conference, Jeju, Korea (South), 2018, pp. 0919-0924, doi: 10.1109/TENCON.2018.8650204.
- [9] I. Cale, A. Salihovic and M. Ivekovic, "Gigabit Passive Optical Network - GPON," 2007 29th International Conference on Information Technology

- Interfaces, Cavtat, Croatia, 2007, pp. 679-684, doi: 10.1109/ITI.2007.4283853.
- [10] G. Menoutis, A. Foteas, N. Liakopoulos, G. Georgis, D. Reisis and G. Synnefakis, "A configurable transmitter architecture & organization for XG-PON OLT/ONU/ONT network elements," 2015 IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems (ICECS), Cairo, Egypt, 2015, pp. 673-676, doi: 10.1109/ICECS.2015.7440406.
- [11] B. P. Keyworth, "ROADM subsystems and technologies," OFC/NFOEC Technical Digest. Optical Fiber Communication Conference, 2005., Anaheim, CA, USA, 2005, pp. 4 pp. Vol. 3-, doi: 10.1109/OFC.2005.192706
- [12] A. Shiranzaei and R. Z. Khan, "Internet protocol versions — A review," 2015 2nd International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom), New Delhi, India, 2015, pp. 397-401.
- [13] K. A. Romaithi, K. F. Poon, A. Ouali and P. -Y. Kong, "Automation of fiber to the home network design with different types of network elements," 2015 International Conference on Information and Communication Technology Research (ICTRC), Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2015, pp. 128-131, doi: 10.1109/ICTRC.2015.7156438.
- [14] Asril, A. A., Maria, P., Yustini, Y., setiawan, H., & Nasrul, N. (2024). Fiber to the home (FTTH) activation system and analysis of dropcore cable connection losses on optical network performance. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 4(1), 111–120.
<https://doi.org/10.47709/brilliance.v4i1.3815>
- [15] "Internet Rakyat," *Internetrakyat.id*, 2026. <https://internetrakyat.id/> (accessed Apr. 04, 2026).
- [16] Ridho, S., Nur Aulia Yusuf, A., Andra, S., Nikken Sulastrie Sirin, D., & Apriono, C. (2020). Fiber to the Home (FTTH) Network Design at Housing in Urban Areas. *Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi*, 9(1), 94-103. <https://doi.org/10.22146/jnteti.v9i1.138>